Miért nem lehet szerkeszteni?

A vandálkodást megelőzendő csak suggestiont lehet tenni, amit amint tudunk elfogadunk.

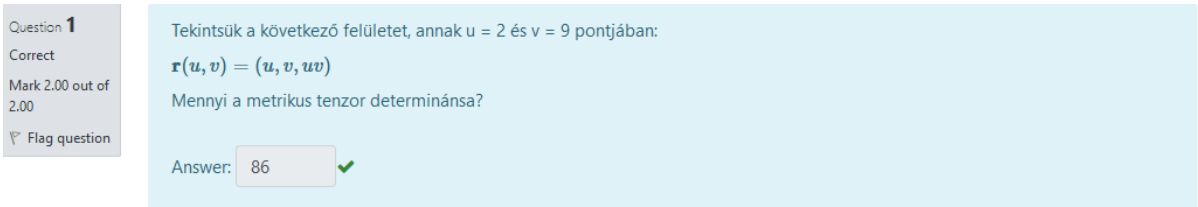
Ha érzed magadban a képességet nagyobb hozzájárulásra, írj egy üzenetet messengeren, és adok szerkesztési jogot.

Disclaimer

Ez a doksi a ZH ideje alatt view-only lesz, tehát ide az aktuális zh feladatait nem lehet majd hozzáadni. Utána újra megnyitjuk, és megkérünk mindenkit, hogy segítse a pótot írókat a megoldásaival.

Kérdések

1. Geometria

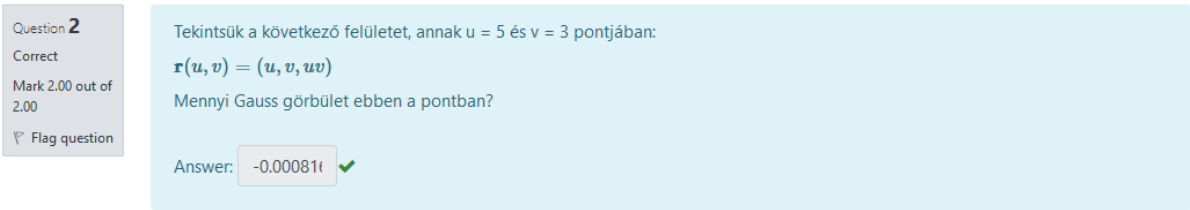


Tekintsük a következő felületet, annak u = 2 és v = 9 pontjában:
r(u,v) = (u,v,uv)
Mennyi a metrikus tenzor determinánsa?

r'u = (1, 0, v)
r'v = (0, 1, u)
I = (r'u * r'u, r'u * r'v) = (v^2 + 1, uv)
(r'u * r'v, r'v * r'v) (uv, u^2+1)

->det(I) = (v^2+1)(u^2+1) - (uv)^2 = 86

https://www.wolframalpha.com/input/?i=determinant+of+%7B%7Bv*v%2B1%2C+u*v%7D%2C+%7Bu*v%2C+u*u%2B1%7D%7D%2C+where+u+%3D+2%2C+v+%3D+9



Tekintsük a következő felületet, annak u = 5 és v = 3 pontjában:
r(u,v) = (u,v,uv)
Mennyi Gauss görbület ebben a pontban?

A Gauss-görbület valójában megkapható az alakoperátor determinánsából:

- Gauss görbület: A fő görbületek (sajátértékek) szorzata. Egy mátrix sajátértékeinek szorzata = determinánsa:

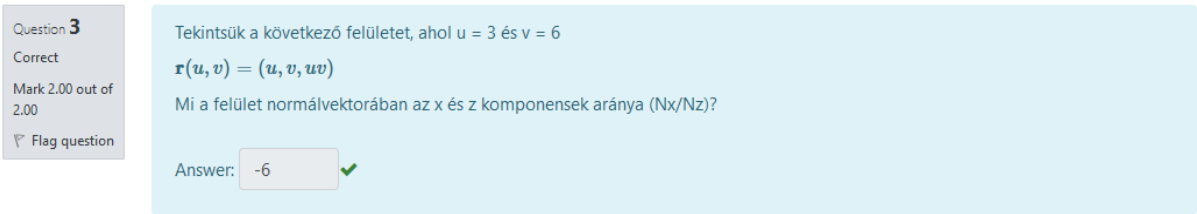
$$\boxed{K = \det(\boldsymbol{S}) = \det(\boldsymbol{II})\det(\boldsymbol{I}^{-1}) = \det(\boldsymbol{II})/\det(\boldsymbol{I})}$$

Ennél a feladatnál elég könnyű a dolgunk, mert a parciálisak:
r'u = (1, 0, v), r'v = (0, 1, u), r"uu = (0, 0, 0) = r"vv, r"uv = r"vu = (0, 0, 1)

Normálvektor:
https://www.wolframalpha.com/input/?i=normalize%28%7B1%2C+0%2C+v%7D+×+%7B0%2C+1%2C+u%7D%29%2C+where+u+%3D+5%2C+v+%3D+3

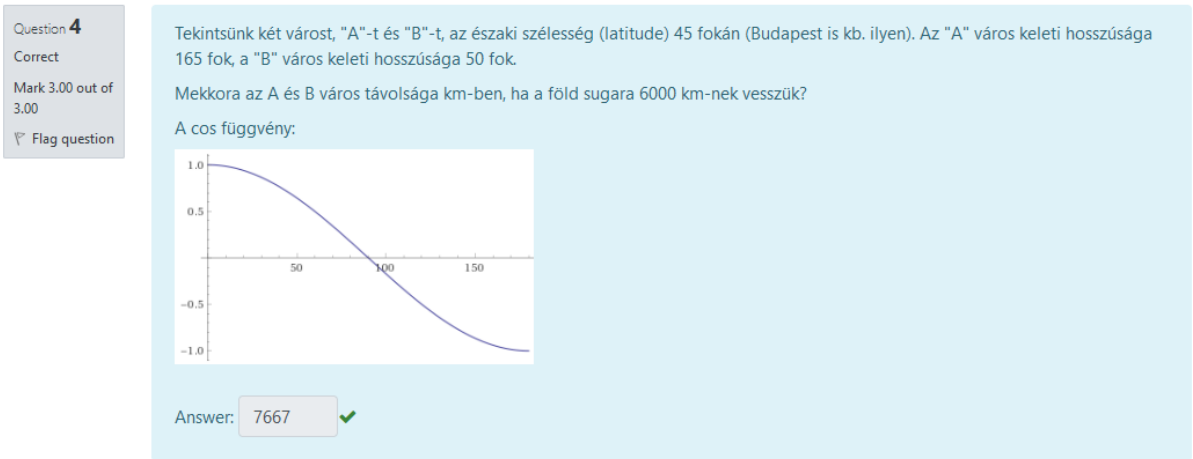
Ezekből felépítjük a **II** és **I** mátrixokat, lejjebb találsz rájuk képletet. **(**A 35 az 1-es feladatnál használt képletből jött ki). **SOMHEOW ITS STILL BAD**

https://www.wolframalpha.com/input/?i=det%28%7B%7BN.%7B0%2C+0%2C+0%7D%2C+N.%7B0%2C+0%2C+1%7D%7D%2C+%7BN.%7B0%2C+0%2C+1%7D%2C+N.%7B0%2C+0%2C+0%7D%7D%7D%29+%2F+35%2C+where+N+%3D+%7B-3%2Fsqrt%2835%29%2C+-sqrt%285%2F7%29%2C+1%2Fsqrt%2835%29%7D%2C+u+%3D+5%2C+v+%3D+3

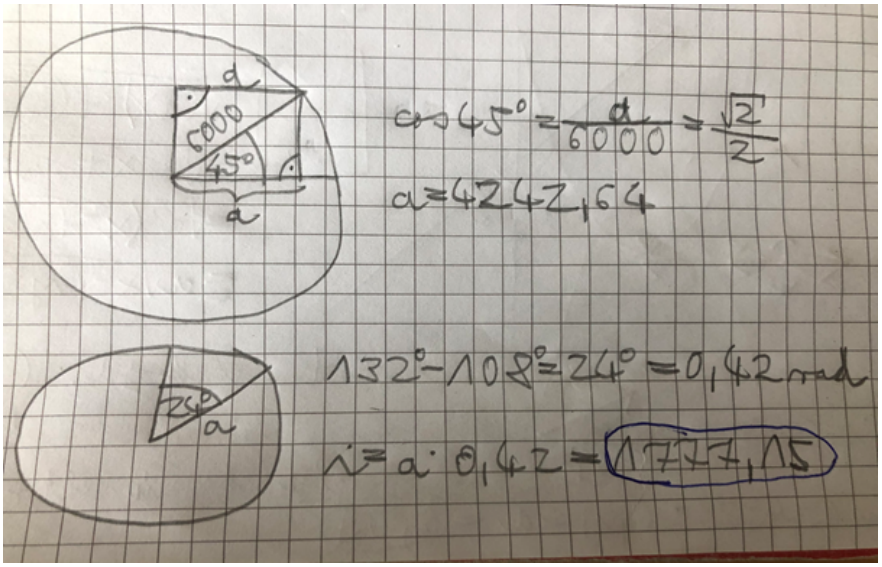


Tekintsük a következő felületet, ahol u = 3 és v = 6
r(u,v) = (u,v,uv)
Mi a felület normálvektorában az x és z komponensek aránya (Nx/Nz)?

Fentebbi képlet megoldást ad, csak a normalizálás nem szükséges:
https://www.wolframalpha.com/input/?i=%7B1%2C+0%2C+v%7D+×+%7B0%2C+1%2C+u%7D%2C+where+u+%3D+3%2C+v+%3D+6



Tekintsünk két várost, "A"-t és "B"-t, az északi szélesség (latitude) 45 fokán (Budapest is kb. ilyen). Az "A" város keleti hosszúsága 168 fok, a "B" város keleti hosszúsága 54 fok. Mekkora az A és B város távolsága km-ben, ha a föld sugara 6000 km-nek vesszük?



4-es feladat (a fenti kép is ide tartozik, csak más számokkal): Az ilyen feladatoknál derékszögű háromszögekben és körökben érdemes szerintem gondolkodni

Question **5**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Egy terep magassága az alábbi függvényt követi:

$h(x,y) = x^2 + 3y^2$

A terep x = 5 és y = 7 pontjában számítsuk ki a szintvonal érintőjének irányvektorát. Mennyi az irányvektor y és x komponensének aránya (vy/vx)?

Answer: -0.2381 ✔

Egy terep magassága az alábbi függvényt követi:
h(x,y) = x^2 + 3y^2
A terep x = 3 és y = 10 pontjában számítsuk ki a szintvonal érintőjének irányvektorát. Mennyi az irányvektor y és x komponensének aránya (vy/vx)?

- **Gradiens:**
  $\frac{\mathrm{d}f(x+v_x s, y+v_y s)}{\mathrm{d}s} = \frac{\partial f}{\partial x} v_x + \frac{\partial f}{\partial y} v_y = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}\right) \cdot \boldsymbol{v}^0$
  $\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}\right)$

A gradiens megadja, hogy a felületről levetített x-y síkon merre kéne mozogni, hogy a lehető leggyorsabban kerüljünk egy felsőbb szintvonalra (gyorsulásvektor), ezt akár mondhatjuk a szintvonal (x,y) pontjában felvett érintőjének normálvektorának is. Ha az érintőnek viszont az irányvektorára vagyunk kíváncsiak (ne feledjük, még a levetített 2D-ben vagyunk), akkor a kapott gradiensvektort el kell forgatni a 2D-s síkon 90°-kal (középiskolás vektormatek: megcserélem a koordinátákat és az egyiket (-1)-szeresére szorzom). A parciális deriváltak: https://www.wolframalpha.com/input/?i=x%5E2+%2B+3+y%5E2

Question **6**
Correct
Mark 2.00 out of 2.00
Flag question

Tekintsük a következő felületet, annak u = 5 és v = 8 pontjában:

$\mathbf{r}(u,v) = (u^2, v^2, u)$

Mennyi a metrikus tenzor determinánsa?

Answer: 25856 ✔

Tekintsük a következő felületet, annak u = 5 és v = 8 pontjában:
r(u,v) = (u^2,v^2,u)
Mennyi a metrikus tenzor determinánsa?

$$\boldsymbol{I} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{r'}_u \cdot \boldsymbol{r'}_u & \boldsymbol{r'}_u \cdot \boldsymbol{r'}_v \\ \boldsymbol{r'}_u \cdot \boldsymbol{r'}_v & \boldsymbol{r'}_v \cdot \boldsymbol{r'}_v \end{bmatrix} = 16u^2v^2 + 4v^2$$

Hiszen a parciálisak: r'u = [2u, 0, 1], r'v = [0, 2v, 0], skalárszorzást kell alkalmazni a mátrix elemeinek megkapására, majd egy kis wolframalpha:
https://www.wolframalpha.com/input/?i=determinant+of+%7B%7B4*u*u%2B1%2C+0%7D%2C+%7B0%2C+4*v*v%7D%7D

Question **7**
Correct
Mark 2.00 out of 2.00
Flag question

Tekintsük a következő felületet, annak u = 0 és v = 4 pontjában:

$\mathbf{r}(u,v) = (u^2, v^2, u)$

Mennyi a nagyobbik abszolút értékű főgörbület abszolút értéke?

Answer: 2 ✔

Tekintsük a következő felületet, annak u = 0 és v = 4 pontjában:
r(u,v) = (u^2, v^2, u)
Mennyi a nagyobbik abszolút értékű főgörbület abszolút értéke?

$$\boldsymbol{II} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{N} \cdot \boldsymbol{r''}_{uu} & \boldsymbol{N} \cdot \boldsymbol{r''}_{uv} \\ \boldsymbol{N} \cdot \boldsymbol{r''}_{uv} & \boldsymbol{N} \cdot \boldsymbol{r''}_{vv} \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{N} = \frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial v}$$

Ahol az egyes parciális deriváltak az előzőből megszerezhetők, valamint: r"uu=[2, 0, 0], r"vv=[0, 2, 0], r"uv=r"vu=[0, 0, 0]. A normálvektor kétféleképp számolható: Sarrus-szabály (kézzel), vagy wolframalpha (ne felejtsd a normalizálást!) (itt már behelyettesítettem konkrét számokra, mert szörnyű képletek jöttek ki):
https://www.wolframalpha.com/input/?i=normalize%28%7B2*u%2C+0%2C+1%7D+×+%7B0%2C+2*v%2C+0%7D%29%2C+where+u+%3D+0%2C+v+%3D+4

$$\boldsymbol{S} = \boldsymbol{II} \cdot \boldsymbol{I}^{-1}$$

A másodrendű formulát rögtön be is illesztem az itteni képletbe, az **S** alakoperátor sajátértékeit szeretnénk megkeresni (azok adják meg a principális görbületeket / főgörbületeket, míg a sajátvektorok pedig a fő görbületi irányokat):
https://www.wolframalpha.com/input/?i=+%7B%7BN.%7B2%2C+0%2C+0%7D%2C+N.%7B0%2C+0%2C+0%7D%7D%2C+%7BN.%7B0%2C+0%2C+0%7D%2C+N.%7B0%2C+2%2C+0%7D%7D%7D+*+%7B%7B4*u*u%2B1%2C+0%7D%2C+%7B0%2C+4*v*v%7D%7D%5E%28-1%29+eigenvalues%2C+where+N+%3D+%7B-1%2C+0%2C+0%7D%2C+u+%3D+0%2C+v+%3D+1
Az egyik lambda 0, a másik pedig -2, aminek abszolútértéke 2.

Question **8**
Correct
Mark 2.00 out of 2.00
Flag question

Tekintsük a következő felületet, ahol u = 3 és v = 6

$\mathbf{r}(u,v) = (u^2, v^2, u)$

Mi a felület normálvektorában az z és x komponensek aránya (Nz/Nx)?

Answer: -6 ✔

Tekintsük a következő felületet, ahol u = 3 és v = 6
r(u,v) = (u^2,v^2,u)
Mi a felület normálvektorában az z és x komponensek aránya (Nz/Nx)?

Mint az előzőben, csak most nem kell normalizálni:
https://www.wolframalpha.com/input/?i=%7B2*u%2C+0%2C+1%7D+×+%7B0%2C+2*v%2C+0%7D%2C+where+u+%3D+3%2C+v+%3D+6

Question **9**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Az alábbi műveletek közül az asszociatív tulajdonságúakat kell megjelölni.

Select one or more:
- [x] a. Duális számok szorzata ✔
- [ ] b. Vektorok vektoriális szorzata
- [ ] c. Vektorok skaláris szorzata
- [x] d. Vektorok elemenkénti szorzata ✔
- [x] e. Komplex számok szorzata ✔
- [x] f. Mátrixok szorzata ✔ 1

Az alábbi műveletek közül az asszociatív tulajdonságúakat kell megjelölni.

[megoldás]

Question **10**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Válassza ki az alábbiakból az igaz állításokat, euklideszi geometriát feltételezve.

Select one or more:
- [x] a. A 3x+4y+5=0 egyenletű egyenes megegyezik a -3x-4y-5=0 egyenletű egyenessel. ✔
- [x] b. A $sinh(3x+4y+5)=0$ egy egyenes egyenlete. ✔
- [x] c. A 3x+4y+5=0 egyenletű párhuzamos a 9x+12y+5=0 egyenletű egyenessel. ✔
- [x] d. A 3x+4y+5=0 egyenletű merőleges a 4x-3y+5=0 egyenletű egyenesre. ✔
- [ ] e. A 3x+4y+5=0 egyenletű egyenes különbözik a 9x+12y+15=0 egyenletű egyenestől.

Válassza ki az alábbiakból az igaz állításokat, euklideszi geometriát feltételezve.

[megoldás]

$$\sinh(3x+4y+5)=0$$

$$\frac{1}{2}\left(e^{3x+4y+5}-e^{-(3x+4y+5)}\right)=0$$

$$e^{3x+4y+5}=e^{-(3x+4y+5)}$$

$$3x+4y+5=-3x-4y-5$$

$$6x+8y+10=0$$

Átalakítás során lineáris egyenletté válik → egyenes.

Question **11**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Jelölje be az alábbi állítások közül azokat, amelyek igazak gömbi geometriában.

Select one or more:
- [ ] a. A Pitagorasz tétel igaz
- [x] b. Az egyenes két pont közötti legrövidebb út. ✔
- [x] c. A sík görbülete pozitív ✔ 0
- [ ] d. Két nem egybevágó háromszög lehet hasonló
- [ ] e. A háromszög szögeinek összege 180 fok
- [x] f. Két különböző egyenes mindig egyetlen pontban metszi egymást ✔

Jelölje be az alábbi állítások közül azokat, amelyek igazak gömbi geometriában.

[megoldás]

Question **12**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Jelölje be az alábbi állítások közül azokat, amelyek igazak a hiperbolikus geometriában.

Select one or more:

- [ ] a. Két nem egybevágó háromszög lehet hasonló
- [x] b. A háromszög szögeinek összege 180 foknál mindig kisebb. ✔ 0
- [x] c. A sík görbülete negatív ✔ 0
- [ ] d. Két különböző egyenes mindig egyetlen pontban metszi egymást
- [x] e. Az egyenes két pont közötti legrövidebb út. ✔
- [ ] f. A Pitagorasz tétel igaz

Jelölje be az alábbi állítások közül azokat, amelyek igazak hiperbolikus geometriában.

[megoldás]

13 kérdés
Helyes
1,00/1,00 pont
A kérdés megjelölése

Az alábbi ambiens koordinátahármasokkal megadott p pontokból és v vektorokból válasszunk ki egyet egyet úgy, hogy a p pont a hiperbolikus sík egy pontja, a v vektor pedig abban a p pontban érvényes irány legyen.

Válasszon ki egyet vagy többet:

- [ ] a. v=[1,1,1]/sqrt(3)
- [ ] b. v=[0,0, 1]
- [x] c. v=[1,-1,0]/sqrt(2) ✔ 0
- [ ] d. p=[0,0,2]
- [x] e. p=[2,2,3] ✔ 0
- [ ] f. p=[1,1,2]

Az alábbi ambiens koordinátahármasokkal megadott p pontokból és v vektorokból válasszunk ki egyet egyet úgy, hogy a p pont a hiperbolikus sík egy pontja, a v vektor pedig abban a p pontban érvényes irány legyen.

Question **14**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Jelöljük be az alábbi műveletek közül a kommutatív tulajdonságúakat.

Select one or more:

- [ ] a. Vektorok vektoriális szorzata
- [ ] b. Mátrixok szorzata
- [x] c. Komplex számok szorzata ✔
- [x] d. Duális számok szorzata ✔
- [x] e. Vektorok elemenkénti szorzata ✔
- [x] f. Vektorok skaláris szorzata ✔ 0

Jelölje be az alábbi műveletek közül a kommutatív tulajdonságúakat.

Tekintsük a következő felületet, annak u = 6 és v = 4 pontjában:

$$\mathbf{r}(u,v) = (u, v, uv)$$

Mennyi a metrikus tenzor determinánsa?

Válasz 53 ✔

Tekintsük a következő felületet, annak u = 6 és v = 4 pontjában. Mennyi a metrikus tenzor determinánsa?

Lásd feljebb: a parciálisak: r'u = [1, 0, v], r'v = [0, 1, u], skalárszorzást kell alkalmazni a mátrix elemeinek megkapására, majd egy kis wolframalpha:

https://www.wolframalpha.com/input/?i=determinant+of+%7B%7Bv*v%2B1%2C+u*v%7D%2C+%7Bu*v%2C+u*u%2B1%7D%7D%2C+where+u+%3D+6%2C+v+%3D+4

Tekintsük a következő felületet, annak u = 1 és v = 7 pontjában:

$\mathbf{r}(u, v) = (u, v, uv)$

Mennyi Gauss görbület ebben a pontban?

Válasz 0 ✔

Tekintsük a következő felületet, annak u = 1 és v = 7 pontjában:
Mennyi a Gauss görbület ebben a pontban?

Tekintsük a következő felületet, ahol u = 9 és v = 5

$\mathbf{r}(u, v) = (u, v, uv)$

Mi a felület normálvektorában az x és z komponensek aránya (Nx/Nz)?

Válasz -5 ✔

Tekintsük a következő felületet, ahol u =9 és v = 5
Mi a felület normálvektorában az x és z komponensek aránya (Nx/Nz)?

[megoldás]

2. Modellezés

Question **1**
Correct
Mark 3.00 out of 3.00
Flag question

Egy Bézier görbe kontrollpontjai (3,3), (5,1), (6,9)

Mi a Bézier görbe t=1.0 paraméterre felvett pontjának x koordinátája?

Answer: 6 ✔

Egy Bézier görbe kontrollpontjai…

Mi a Bézier görbe t=1.0 paraméterrel felvett pontjának x koordinátája?

[megoldás]

Question **2**
Correct
Mark 5.00 out of 5.00
Flag question

Egy Catmull-Rom görbe kontrollpontjai és a csomóértékei:

(x, y), t

(5,1), 0

(2,10), 1

(5,7) , 2

(2,5) , 3

Mi a Catmull-Rom görbe t=1.5 paraméterre felvett pontjátnak az x koordinátája?

Answer: 3.6875 ✔

Egy Catmull-Rom görbe kontrollpontjai és a csomóértékei:

[megoldás]

Question **3**
Correct
Mark 3.00 out of 3.00
Flag question

Egy Lagrange görbe kontrollpontjai és a csomóértékei:

(x, y), t

(5,1), 0

(2,10), 1

(7,7) , 2

Mi a Lagrange görbe t=1.0 paraméterre felvett pontjának az x koordinátája?

Answer: 2 ✔

Egy Lagrange görbe kontrollpontjai és csomóértékei:

....

Mi a Lagrange görbe t=1.0 paraméterre felvett pontjának az x koordinátája?

[megoldás]

Question **4**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Jelöljük be az igaz állításokat!

Select one or more:

- [x] a. A B_i(t) Bezier bázisfüggényeknek nincs valós gyöke a 0-n és az 1-en kívül. ✔
- [x] b. A B_i(t) Bezier bázisfüggények összege 1. ✔
- [x] c. A B_i(t) Bezier bázisfüggvények a Bernstein polinomok. ✔
- [ ] d. A Bézier görbe a Lagrange görbe speciális esete.
- [ ] e. A Lagrange görbe a Bezier görbe speciális esete.
- [x] f. A Bezier görbe C2 folytonos. ✔
- [x] g. A B_i(t) Bezier bázisfüggények nem negatívak. ✔
- [ ] h. A Bezier görbe interpolálja a kontrollpontjait.
- [ ] i. Ha n pontunk van, akkor a B_i(t) Bezier bázisfüggények n-ed fokú polinomok.

Jelöljük be az igaz állításokat!

[megoldás]

Question **5**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Jelöljük be az igaz állításokat!

Select one or more:

- [ ] a. A Catmull-Rom görbe egy pontjára minden kontrollpont hat.
- [ ] b. A Catmull-Rom görbe a kontrollpontok konvex burkán belül fut.
- [ ] c. Ha n pontunk van, akkor a Catmull-Rom görbe n-1-ed fokú polinom.
- [x] d. A Catmull-Rom görbe Hermit interpolációs görbékből épül fel. ✔
- [x] e. A Catmull-Rom görbe bázisfüggények összege 1. ✔
- [ ] f. A Catmull-Rom görbe C2 folytonos.
- [x] g. A Catmull-Rom görbe harmadfokú polinom a kontrollpontok számától függetlenül. ✔
- [ ] h. A Catmull-Rom görbe bázisfüggényei nem negatívak.
- [ ] i. A Catmull-Rom spline a Bezier görbe speciális esete.

Jelöljük be az igaz állításokat!

[megoldás]

Question **6**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Jelöljük be az igaz állításokat.

Select one or more:

- [x] a. A Bezier felület a kontrollpontok konvex burkában van. ✔
- [ ] b. Parametrikus felület normálvektora a gradiens.
- [ ] c. Minden felület megadható explicit egyenlettel.
- [x] d. A Lagrange interpolációs felület kétváltozós súlyfüggvényeinek összege mindig 1. ✔
- [ ] e. Minden forgásfelület parametrikus egyenletében szükségképpen van sin és cos.

Jelöljük be az igaz állításokat!

[megoldás]

Question **8**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Jelöljük be az igaz állításokat!

Select one or more:

- [x] a. Három nem egy egyenesbe eső pont kombinációjaként a három pont által definiált sík bármely pontja előállítható. ✔
- [x] b. A súlyokat használva kombinációs faktorként, pontok konvex kombinációja mindig a súlypontot adja meg. ✔
- [ ] c. Ha r_i pontba m_i súlyt (i=1,2,...) helyezünk, akkor a rendszer súlypontja Summa_i m_i * r_i.
- [ ] d. A súlypontot megfogva, a test nem mozdítható el.
- [ ] e. A súlypontra felírt forgatónyomatók mindig zérus, ha a pontjainkat bármilyen erővel is támadjuk.

Jelöljük be az igaz állításokat!

[megoldás]

Question **9**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Jelöljük be az igaz állításokat!

Select one or more:

- [ ] a. A csomóértékek megválasztása nem befolyásolja a Lagrange görbe alakját.
- [ ] b. Az L_i(t) Lagrange bázisfüggények nem negatívak.
- [ ] c. Az L_i(t) Lagrange bázisfüggényeknek nincs valós gyöke.
- [x] d. A Lagrange interpoláció a Hermite interpoláció speciális esete. ✔
- [x] e. Az L_i(t) Lagrange bázisfüggények összege 1. ✔
- [x] f. A Lagrange görbe C2 folytonos. ✔
- [ ] g. Az Hermite interpoláció a Lagrange interpoláció speciális esete.
- [ ] h. Ha n pontunk van, akkor az L_i(t) Lagrange bázisfüggények n-ed fokú polinomok.
- [x] i. Az L_i(t) Lagrange bázisfüggényeknek a gyökei a csomóértékek a t_i-t kivéve. ✔

3. Transzformációk

Question **1**
Correct
Mark 2.00 out of 2.00
Flag question

Egy affin transzformáció a (0,0) pontot az (1,4) pontra, az (1,0) pontot az (3,4) pontra, (0,1) pontot az (2,3) pontra képezi le. Mi lesz az (3,4) pont képének x koordinátája?

Answer: 11 ✔

Egy affin transzformáció a (0,0) pontot az.... képezi le. Mi lesz a ... pont képének x koordinátája?

$(0,0) \to (1,4)$

$1 = a\cdot 0 + b\cdot 0 + c \Rightarrow c = 1$

$4 = d\cdot 0 + e\cdot 0 + f \Rightarrow f = 4$

$(1,0) \to (3,4)$

$3 = a\cdot 1 + b\cdot 0 + c \Rightarrow 3 = a + 1 \Rightarrow a = 2$

$4 = d\cdot 1 + e\cdot 0 + f \Rightarrow 4 = d + 4 \Rightarrow d = 0$

$(0,1) \to (2,3)$

$2 = a\cdot 0 + b\cdot 1 + c \Rightarrow 2 = b + 1 \Rightarrow b = 1$

$3 = d\cdot 0 + e\cdot 1 + f \Rightarrow 3 = e + 4 \Rightarrow e = -1$

$(3,4) \to ?$

$x = a\cdot 3 + b\cdot 4 + c = \underbrace{2\cdot 3}_{6} + \underbrace{1\cdot 4}_{4} + 1 = 11$

$x' = ax + by + c$

$y' = dx + ey + f$

Question **2**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Mi lesz az alábbi kvaternió szorzás eredményének első képzetes része, azaz az i szorzója?

$\mathbf{q} \cdot \mathbf{u} \cdot \mathbf{q}^{-1}$

ha

$\mathbf{q} = [\sqrt{2}/2, 0, 0, \sqrt{2}/2]$ és $\mathbf{u} = [0, 5, 0, 0]$

Answer: 0 ✔

Mi lesz az alábbi kvaternió szorzás eredményének első képzetes része, azaz az i szorzója?

[megoldás]

Question **4**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Adott két kvaternió:

q1=1+3**i** +2**j** + 0**k**

q2=2+3**i** +3**j** + 0**k**

Mi lesz a **q1***q2** első imaginárius része, azaz az **i** szorzója?

Answer: 9 ✔

*˙Adott két kvaternió: Mi lesz a q1*q2 első imaginárius része, azaz az i szorzója?*

[megoldás]

Question **3**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Mi lesz az alábbi kvaternió szorzás eredményének második képzetes része, azaz a j szorzója?

$\mathbf{q} \cdot \mathbf{u} \cdot \mathbf{q}^{-1}$

ha

$\mathbf{q} = [\sqrt{2}/2, 0, 0, \sqrt{2}/2]$ és $\mathbf{u} = [0, 9, 0, 0]$

Answer: 9 ✔

Mi lesz az alábbi kvaternió szorzás eredményének második képzetes része, azaz a j szorzója?

[megoldás]

Question **5**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Adott két kvaternió:

q1=1+3**i** +4**j** + 3**k**

q2=4+1**i** +4**j** + 3**k**

Mi lesz a **q1***q2** valós része?

Answer: -24 ✔

*Adott két kvaternió: Mi lesz a q1*q2 valós része?*

[megoldás]

Question **6**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Adott két egyenes implicit egyenletükkel:

4x+5y+2.5=0

12x+15y+14=0

Számítsuk ki a metszéspont w harmadik homogén koordinátáját.

Answer: 0 ✔

Adott két egyenes implicit egyenletükkel: Számítsuk ki a metszéspont w harmadik homogén koordinátáját.

[megoldás] Talán (4 5 2.5) × (12 15 14) = (32.5 -26 0)

Question **7**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Egy sík implicit egyenlete: 8x+6y+6z+7=0.
Mennyi a sík normálvektorában az x és y komponensének aránya, azaz n.x/n.y.

Answer: 1.3333 ✔

Egy sík implicit egyenlete: 8x+6y+6z+7=0. Mennyi a sík normálvektorában az x és y komponensének aránya, azaz n.x=n.y.
Az implicit egyenlet skalárjai pontosan a normálvektor elemeit adják: (8, 6, 6)

Question **8**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Egy sík implicit egyenlete: 8x+6y+6z+7=0.
A síkot a (4,3,5) vektorral eltoltuk.
Mennyi a transzformált sík normálvektorában az x és y komponensek aránya, azaz n.x/n.y.

Answer: 1.33333 ✔

Egy sík implicit egyenlete: 8x+6y+6z+7=0. Mennyi a transzformált sík normálvektorában az x és y komponensek aránya, azaz n.x/n.y.
Az eltolás során a sík állása nem változik, a normálvektora is ugyanolyan marad.

Question **9**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Egy sík implicit egyenlete: 8x+6y+6z+7=0.
A síkot az x tengely mentén kétszeresére nagyítottuk.
Mennyi a transzformált sík normálvektorában az x és y komponensek aránya, azaz n.x/n.y.

Answer: 0.6666 ✔

Egy sík implicit egyenlete: 8x+6y+6z+7=0. A síkot az x tengely mentén kétszeresére nagyítottuk. Mennyi a transzformált sík normálvektorában az x és y komponensek aránya, azaz n.x/n.y.

Question **10**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Egy szakasz két végpontja homogén koordinátákban: (-1, 5, 0, 1) és (7, 6, 0, -1).
Mi lesz a szakasz és az Descartes koordinitákban x=1 egyenletű sík metszéspontjának y Descartes koordinátája?

Answer: 8.6666 ✔

Egy szakasz két végpontja homogén koordinátákban… Mi lesz a szakasz és az Descartes koordinátákban x=1 egyenletű sík metszéspontjának y Descartes koordinátája?

Question **11**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

A 3D forgatás művelet mely tulajdonságokkal rendelkezik az alábbiak közül?

Select one or more:

- [x] a. Invertálható ✔
- [x] b. Asszociatív ✔
- [ ] c. Kommutatív
- [x] d. Van egységelem, azaz olyan forgatás, amely nem változtatja meg az alakzatot. ✔
- [x] e. Az összeadással disztributív ✔

A 3D forgatás művelet mely tulajdonságokkal rendelkezik az alábbiak közül?

4. 2D képszintézis

Question **1**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

A 2D világba tett kamera középpontja (168,968) a kameraablak szélessége 14 magassága 7. Mi lesz az (221,16) világkoordinátarendszerbeli pont megfelelőjének x koordinátája normalizált eszközkoordinátarendszerben?

Answer: 7.5714 ✔

A 2D világba tett kamera középpontja (168,968) a kameraablak szélessége 14 magassága 7. Mi lesz az (221,16) világkoordinátarendszerbeli pont megfelelőjének x koordinátája normalizált eszközkoordinátarendszerben?

[megoldás]

Question **2**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

DDA algoritmus 16 bites törtrésszel dolgozik. Mennyivel nő a y regiszter értéke egészként értelmezve a tárolt bináris számot, két egymást követő pixel között, ha a szakasz két végpontja pixel koordinátákban:

(29,21), (86,39)

Answer: 20695 ✔

DDA algoritmus 16 bites törtrésszel dolgozik. Mennyivel nő a y regiszter értéke egészként értelmezve a tárolt bináris számot, két egymást követő pixel között, ha a szakasz két végpontja pixel koordinátákban:
(29,21), (86,39)

```
LineFloat (short x1, short y1,
           short x2, short y2) {
    float m = (float)(y2-y1)/(x2-x1);
    float y = y1;
    for(short x = x1; x <= x2; x++) {
        short Y = round(y);
        write(x, Y, color);
        y = y+m;
    }
}
```

```
const int T=12; // fractional bits

LineFix (short x1, short y1,
         short x2, short y2) {
    int m = ((y2 - y1)<<T)/(x2 - x1);
    int y = (y1<<T)+(1<<(T-1)); // +0.5
    for(short x = x1; x <= x2; x++) {
        short Y = y >> T;          // trunc
        write(x, Y, color);
        y = y+m;
    }
}
```

Érdemes lehet erre írni egy progit hamar (jobb oldali T = 16), amiben az m-et kiszámolod.

Question **3**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Hány diagonálja van egy szabályos 7-szögnek?

Answer: 14 ✔

Hány diagonálja van egy szabályos 7-szögnek?

A diagonál olyan átló, ami végig a síkidom belsejében megy. A konvex sokszögeknek így minden átlója diagonál. Egy szabályos n-szög átlóinak száma: (n*(n-3))/2

Question **4**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Az alábbi 2D homogén lineáris transzformációs mátrix hány fokos elforgatást valósít meg:

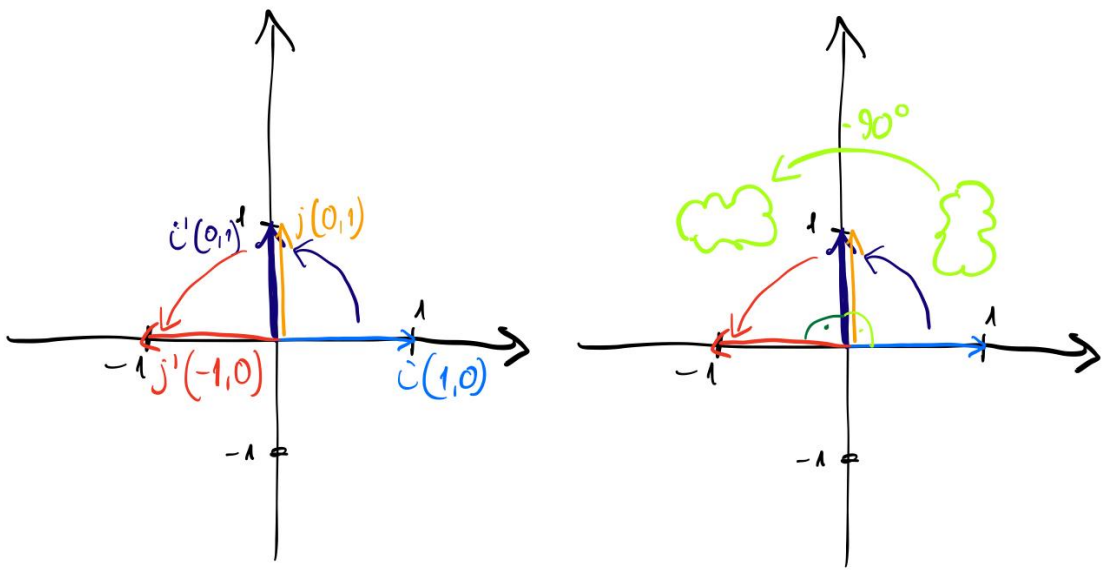
0, -1, 0
1, 0, 0
0, 0, 1

Nyilván végtelen sok helyes válasz van, amelyek 360 fok egész számú többszörösében különböznek. A minimális abszolút értékű megoldást várjuk.

Answer: -90 ✔

Az alábbi 2D homogén lineáris transzformációs mátrix hány fokos elforgatást valósít meg:

2D -> Csak az első két oszlopot és sort kell nézni.
Abban pedig az látszik, hogy a **i(1,0)** bázisvektort a **(0,1)**-be viszi át,
a **j(0,1)** bázisvektort pedig a **(-1,0)**-ba.



Question **5**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

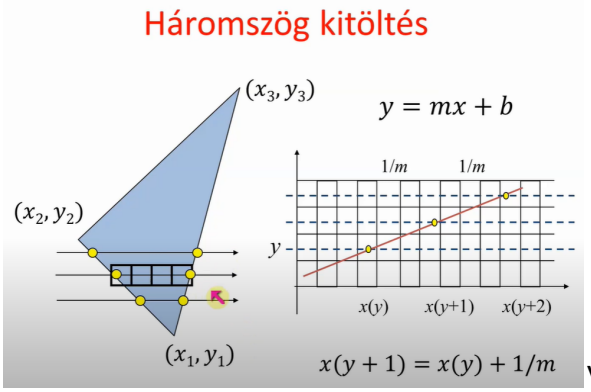
Nevezzük a szorzást és az osztást összefoglalóan bonyolult műveletnek, az összeadást és kivonást pedig egyszerűnek. Hány bonyolult műveletet hajt végre egy inkrementális háromszögkitöltő algoritmus az

(279,644), (14,770), (537,748)

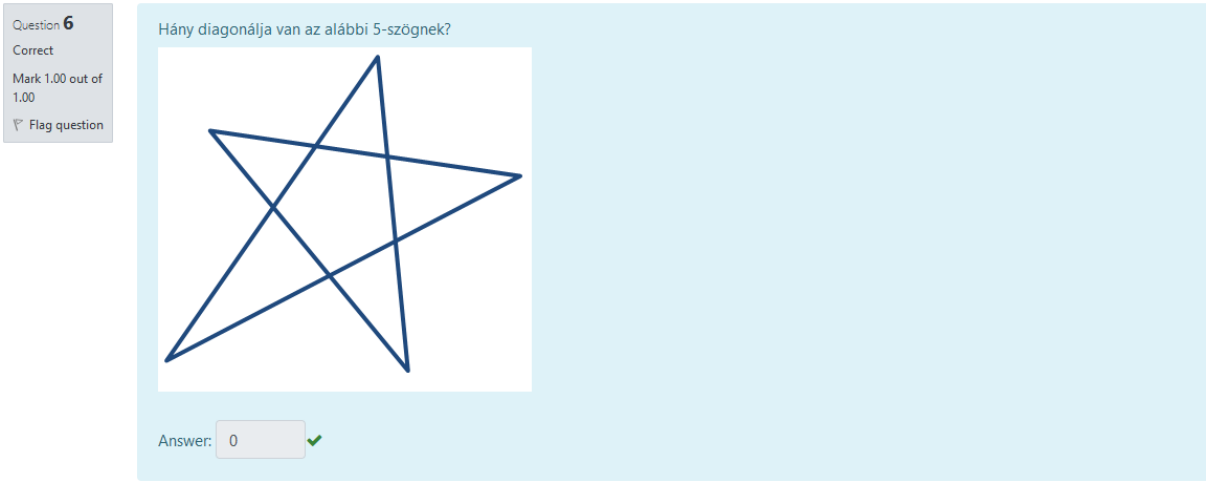
csúcsú (pixelkoordinátákban) háromszög kitöltésekor?

Answer: 3 ✔

Nevezzük a szorzást és az osztást összefoglalóan bonyolult műveletnek, az összeadást és kivonást pedig egyszerűnek. Hány bonyolult műveletet hajt végre egy inkrementális háromszögkitöltő algoritmus az … csúcsú (pixelkoordinátákban) háromszög kitöltésekor?

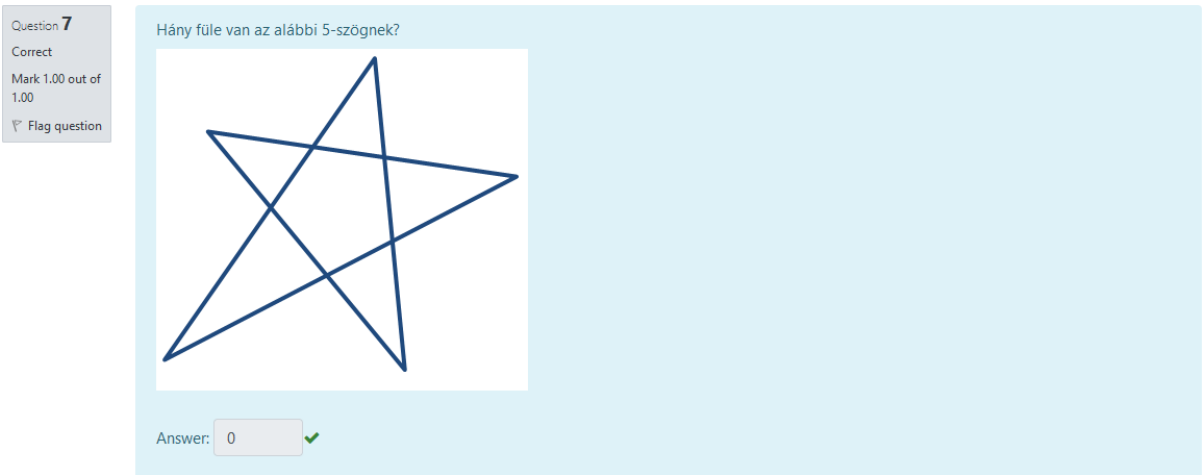


Valójában mindhárom oldalnál csak az 1/m megállapításához van szükség egy-egy osztásra. Minden más művelete összeadással megoldható (lásd lenti képlet).



Hány diagonálja van az alábbi 5-szögnek?

Mivel nincsen olyan átlója, ami a síkidom belsejében megy, **0**.



Hány füle van az alábbi 5-szögnek?

Nincs egy csúcs sem, aminek 2 szomszédos csúcsa közt összehúzva egy élt, az az él az idomon belül volna.

Question **8**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Nevezzük a szorzást és az osztást összefoglalóan bonyolult műveletnek, az összeadást és kivonást pedig egyszerűnek. Hány bonyolult műveletet hajt végre a GPU a fix műveleti egységben összesen egészen a pixel árnyalóig, egységmátrix MVP és az alábbi kételemű vbo által definiált szakasz feldolgozásakor és alábbi csúcspont árnyalót feltételezve:

VBO = (-0.0, 0.1, -0.4, 0.5), (-0.2, -0.3, 0.2, 0.9)

Csúcspont átnyaló program:

```
uniform mat4 MVP;
layout(location = 0) in vec4 v;
void main() {
    gl_Position = v * MVP;
}
```

Answer: 23 ✖

Nevezzük a szorzást és az osztást összefoglalóan bonyolult műveletnek, az összeadást és kivonást pedig egyszerűnek. Hány bonyolult műveletet hajt végre a GPU a fix műveleti egységben összesen egészen a pixel árnyalóig, egységmátrix MVP és az alábbi kételemű vbo által definiált szakasz feldolgozásakor és alábbi csúcspont árnyalót feltételezve:

[megoldás]
A 8as feladatra megadta a pontot de a 23 az hibás szerintem, mint ahogy a képen is látszik. Aki tudja a helyes megoldást az jelezze! (Néha meghülyül a moodle és helytelen válaszokra is ad pontot).

Question **9**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

A szakasz két végpontjának koordinátái normalizált eszközkoordinátarendszerben:

(-4.4,-0.4,-0.1), (4.2,-0.4,-0.1)

Mi lesz az első pont x koordinátája a vágás után?

Answer: -1 ✔

A szakasz két végpontjának koordinátái normalizált eszközkoordinátarendszerben:
…
Mi lesz az első pont x koordinátája a vágás után?

Levágjuk a -1 nél kisebbeket, így a -4ből lesz -1 az x koordináta.
(bele kell férjen az egész a normalizált eszközkoordinátarendszerbe:
-1,-1
-1,1
1,-1
1,1 négyzetbe.)

Question **10**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Melyek az alábbiak közül affin transzformációk?

Select one or more:

- a. Az (1, 3) pont körüli forgatás ✔
- b. Eltolás ✔
- c. x tengely mentén végrehajtott skálázás ✔
- d. x tengelyre vetítés ✔
- e. Origóra tükrözés ✔
- f. Helyben hagyás ✔
- g. Nyírás: x'=x; y'=y+ax ✔

Melyek az alábbiak közül affin transzformációk?

[megoldás]

Question **11**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Melyek az alábbiak közül az igaz állítások?

Select one or more:

- [x] a. Minden fagráfnak van legalább két levele. ✔
- [x] b. Minden több mint három csúcsú egyszerű sokszögnek van legalább két füle. ✔
- [x] c. A diagonálok mentén végrehajtott felbontás nem egyértelmű. ✔
- [x] d. Minden több mint három csúcsú egyszerű sokszög felbontható háromszögekre a diagonáljai mentén. ✔
- [ ] e. Minden több mint három csúcsú sokszögnek van legalább két füle.
- [ ] f. A háromszögeket egy gráf csomópontjainak tekintve, a diagonálokat pedig a két oldalukon lévő háromszögeknek megfelelő csomópontok közötti élnek, a keletkező gráf tartalmazhat kört.
- [x] g. Van olyan több mint három csúcsú sokszög, amelynek nincs diagonálja. ✔

5. OpenGL

Question **1**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Hány háromszöget próbál kirajzoltatni az alábbi programsor:
glDrawArrays(GL_TRIANGLE_FAN, 3, 6);

Answer: 4 ✔

Hány háromszöget próbál kirajzoltatni az alábbi programsor:
glDrawArrays(GL_TRIANGLE_FAN, 3, 6);

GL_TRIANGLE_FAN: legyezőként lefogja az első pontot, majd csúsztatva 2-2 pontonként háromszögeket rajzol. így 6 - 2 db háromszög lesz. (valószínűleg az 1. háziban így rajzoltad a köreid)
GL_TRIANLE_STRIP: fogja az előző 2 pontot, és mindig a 3.-kal egy újabb háromszöget alkot. így ez is 6 - 2 db háromszöget alkot.

Question **2**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Az alábbi OpenGL függvények közül melyekkel befolyásolhatjuk a pixel shader program működését?

Select one or more:

- [x] a. glUniform ✔
- [ ] b. glViewport
- [ ] c. glEnable(GL_DEPTH_TEST)
- [ ] d. glPointSize
- [ ] e. glBlendFunc
- [ ] f. glTexParameter
- [ ] g. glTexImage2D

Az alábbi OpenGl függvények közül melyekkel befolyásolhatjuk a pixel shader program működését?

Question **3**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Válasszuk ki az igaz állításokat. Feltételezzük, hogy a GPU háromszögeket dolgoz fel és a glDrawArrays(GL_TRIANGLES, 0, 30) OpenGL hívás hatására.

Select one or more:

- [ ] a. Ha a háromszög súlypontját a pixel árnyalóban számoljuk ki, akkor azt elég egyetlen pixelre, és az eredményt át lehet adni a többi pixel árnyalójának.
- [ ] b. A vágás során a primitív típusa (GL_TRIANGLES) lényegtelen.
- [ ] c. A GPU csúcspont árnyaló programjában ki tudjuk számítani egy háromszög súlypontját.
- [x] d. Lehet olyan csúcspontárnyalót írni, amely esetén a GPU nem rajzol ki semmit a vbo tartalmától függetlenül. ✔
- [ ] e. A GPU pixel árnyaló programja eldönti, hogy melyik pixelt színezze ki a kért színre.
- [ ] f. A csúcspontárnyaló dönthet arról, hogy a pontokat a háromszög csúcspontjaiként vagy háromszög legyezőként (GL_TRIANGLE_FAN) értelmezze.

Válasszuk ki az igaz állításokat. Feltárelezzük, hogy a GPU háromszögeket dolgoz fel és a glDrawArrays(GL_TRIANGLES, 0, 30) OpenGL hívás hatására.

Question **4**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Jelöljük be az alábbi programra vonatkozó igaz állításokat:

```
#include <windows.h>
#include <GL/glew.h>
#include <GL/freeglut.h>
void onDisplay(), onInitialization();
int main(int argc, char * argv[]) {
  glutInit(&argc, argv);
  glutInitContextVersion(3, 3);
  glutInitWindowSize(600, 600);
  glutInitWindowPosition(100, 100);
  glutInitDisplayMode(GLUT_RGBA|GLUT_DOUBLE);
  glutCreateWindow("Hi Graphics");
  glewExperimental = true;
  glewInit();
  glViewport(0, 0, 600, 600);
  onInitialization();
  glutDisplayFunc(onDisplay);
  glutMainLoop();
  return 1;
}
```

Select one or more:

- [ ] a. Ez OpenGL 1.0-ás verzióra készül fel.
- [x] b. Egy pixelt 64 biten fog a hardver tárolni a rasztertárban. ✔
- [ ] c. A glutCreateWindow után hívhatunk OpenGL függvényeket.
- [ ] d. A nézeti téglalap 100x100 pixelből áll.
- [ ] e. Ha Visual Studiót használunk, akkor semmit sem kell installálni és a Web-ről letölteni, hogy leforduljon.
- [x] f. Csak Microsoft Windows operációs rendszer alatt fordul le. ✔
- [x] g. Egyetlen sor törlésével a program Unix alatt is fordíthatóvá válik. ✔
- [ ] h. Ez OpenGL 3.0-ás verzióra készül fel.
- [ ] i. Hibás, hogy az opengl.h nincs beinklúdolva.
- [x] j. A rajzolás célterülete a teljes alkalmazó ablak. ✔

Jelöljük be az alábbi programra vonatkozó igaz állításokat:

Question **5**
Correct
Mark 3.00 out of 3.00
Flag question

Az alábbi program szándéka szerint egy zöld háromszöget rajzolna ki phi radiánnal elforgatva, de nem működik. Mely sorokban van hiba?

```
void onDisplay( ) {
1)  glClearColor(0, 0, 0, 0);   glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
2)  int location = glGetUniformLocation(shaderProgram, "color");
3)  glUniform3f(location, vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
4)  float MVPtransf[4][4] = {
                cos(phi), sin(phi), 0, 0,
                 -sin(phi), cos(phi), 0, 0,
                 0, 0, 0, 0,
                0, 0, 0, 1 };
5)   location = glGetUniformLocation(shaderProgram, "MVP");
6)  glUniformMatrix4fv(location, 1, GL_FALSE, &MVPtransf[0][0]);
7)  glBindVertexArray(vao);
8)  glDrawArrays(GL_TRIANGLES, 1, 3 );
9)  glutSwapBuffers( );
}
```

Select one or more:

- [ ] 1
- [ ] 2
- [x] 3 ✔
- [ ] 4
- [ ] 5
- [x] 6 ✔
- [ ] 7
- [x] 8 ✔
- [ ] 9

Az alábbi háromszög szándéka szerint egy zöld háromszöget rajzolna ki phi radiánnal elforgatva, de nem működik. Mely sorokban van hiba?

Question **6**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Hány csúcspontot fog tartalmazni az alábbi vbo?

```
unsigned int vbo;
glGenBuffers(1, &vbo);
glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, vbo);
double vertices[] = {1,2,3,4,5,6,7,8};
glBufferData(GL_ARRAY_BUFFER, sizeof(vertices), vertices, GL_STATIC_DRAW);
glEnableVertexAttribArray(0);  // AttribArray 0
glVertexAttribPointer(0, 1, GL_FLOAT, GL_FALSE, 0, NULL);
```

Answer: 16 ✔

Hány csúcspontot fog tartalmazni az alábbi vbo?

Mivel double típusú elemeket tartalmaz a vertices tömb, és a regiszterbe viszont 1-esével float-okat bindolunk, (sizeof(double) = sizeof(float)*2), ezért 8*2 float kerül be a vbo-ba, azaz 16 csúcs. (Ez ilyen fura vbo, ahol 1 float meghatározza a csúcsot, lásd utolsó sor metódusának 2. paramétere.)

6. Textúrázás

Question 1
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

A glViewport(0,0,1000,1000) hívás után egy szakaszt rajzolunk ki textúrázva.

A csúcspontárnyaló a gl_Position-on kívül egy texcoord kimenettel rendelkezik. A kimenet a szakasz két végpontja esetében:

Első csúcs: gl_Position=vec4(-0.3, 0, 0, 0.3), texcoord = vec2(0.6, 0)

Második csúcs: gl_Position=vec4(0.8, 0, 0, 0.8), texcoord = vec2(0.1, 1)

Mi lesz a texcoord.x értéke az (500, 500) koordinátájú pixelnél?

Answer: 0.5 ✔

A glViewport (0,0,1000,1000) hívás után egy szakaszt rajzolunk ki textúrázva. A csúcspontárnyaló a gl_Position-on kívül egy texcoord kimenettel rendelkezik. A kimenet a szakasz két végpontja esetében… Mi lesz a texcoord.x értéke az (500, 500) koordinátájú pixelnél?

Question 2
Correct
Mark 10.00 out of 10.00
Flag question

Egy háromszög három csúcsa modellezési koordinátarendszerben, valamint textúra térben:

Modell	Textúra
(0,0, -1)	(0,0)
(0,1,-0.5)	(0,1)
(1,0,-0.5)	(1,0)

Az MVP transzformációs mátrix:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Hogyan függ az xpix, ypix pixelkoordináta a textúrakoordinátától, ha glViewport(0, 0, 1000, 1000)-t hívtunk?

xpix = (0.5 ✔ *u + -0.5 ✔ *v + 1 ✔)/(-0.5 ✔ *u + -0.5 ✔ *v + 1) * 500

ypix = (-0.5 ✔ *u + 0.5 ✔ *v + 1 ✔)/(-0.5 ✔ *u + -0.5 ✔ *v + 1) * 500

Egy háromszög három csúcsa modellezési koordinátarendszerben, valamint textúra térben: Hogyan függ az xpix, ypix pixelkoordináta a textúrakoordinátától, ha glViewport(0,0,1000,1000)-t hívtunk?

Textúra -> Model koordináta mátrixot lehet számolni
Textúra: [u, v]
Modell: [x,y,z]

[u, v, 1]*M = [x,y,z]
[x,y,z,1] * T = [X,Y,Z,w]
[xpix, ypix] = [X / w, Y/w]
X = x /w Y = y/w
MVP:
[1,0,0,0]
[0,1,0,0]
[0,0,1,-1]
[0,0,1,0]
ViewPort transzformáció:
Ebben a formátumban várja az eredmény
xpix = wx * (xndc + 1) / 2 + cx
ypix = wy * (yndc + 1) / 2 + cy

zpix = (zndc+1) / 2
Ezekből:
cx = 0
cy = 0
wx = 1000
wy = 1000

Számítás:
Három pont x koordinátája (0,0,1) és a két textúra koordináta (0,0), (0,1), (1,0) alapján az M mátrix első oszlopa
0 = ax * 0 + bx * 0 + cx -> cx = 0
0 = ax * 0 + bx * 1 + cx -> bx = 0
1 = ax * 1 + bx * 0 + cx -> ax = 1
Három pont y koordinátája alapján az M mátrix első oszlopa és a két textúra koordináta (0,0), (0,1), (1,0) alapján az M mátrix második oszlopa
0 = ay * 0 + by * 0 + cy -> cy = 0
1 = ay * 0 + by * 1 + cy -> by = 1
0 = ay * 1 + by * 0 + cy -> ay = 0
Három pont z koordinátája alapján az M mátrix első oszlopa és a két textúra koordináta (0,0), (0,1), (1,0) alapján az M mátrix harmadik oszlopa
-1 = az * 0 + bz * 0 + cz -> cz = -1
-0.5 = az * 0 + bz * 1 + cz -> bz = 0.5
-0.5 = az * 1 + bz * 0 + cz -> az = 0.5

M mátrix:
[1,0,0.5]
[0,1,0.5]
[0,0,-1]

[u,v,1] * M = [u, v, 0.5u + 0.5v - 1]
MVP traszformáció:
[u,v, 0.5u + 0.5v -1, 1] * MVP =
[u, v, 0.5u + 0.5v -1 + 1, -0.5u -0.5v +1] = [u, v, 0.5u + 0.5v, -0.5u - 0.5v +1] = **NDC**

x = u / (-0.5u - 0.5v +1)
y = v / (-0.5u - 0.5v +1)
xpix = 1000 * (u / (-0.5u - 0.5v + 1) + 1) / 2 + cx = 500 * (u / (-0.5u - 0.5v +1) + 1) = 500 * ((u - 0.5u -0.5v +1) / (u - 0.5u -0.5v +1)) = **500 * ((0.5u - 0.5v +1) / (-0.5u -0.5v +1))**
ypix = 1000 * (v / (-0.5u - 0.5v + 1) + 1) / 2 + cy = 500 * (v / (-0.5u -0.5v +1) + 1) = 500 * ((v - 0.5u -0.5v +1) / (u - 0.5u -0.5v +1)) = **500 * ((-0.5u + 0.5v +1) / (-0.5u -0.5v +1))**

Question **3**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, melyik, milyen) OpenGL függvényre vonatkozóan válasszuk ki az alábbi állítások közül az igaz állításokat.

- [ ] a. A milyen=GL_LINEAR esetén a szín az *u,v* texúrakoordináták lineáris függvénye, azaz *au + bv + c* alakú.
- [x] b. A milyen=GL_LINEAR bi-lineáris interpolációt kapcsol be. ✔
- [ ] c. A milyen=GL_LINEAR_MIPMAP_NEAREST mindig jó, ha a textúrát a egyetlen glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, GL_RGBA, width, height, 0, GL_RGBA, GL_FLOAT, &image[0]); hívással töltöttük fel a textúrát.
- [ ] d. A milyen=GL_LINEAR esetén a rajzolás négyszer lassabb, mint a milyen=GL_NEAREST-nél
- [x] e. A milyen=GL_NEAREST-nél nagyításnál, és kicsinyítésnél is van jobb megoldás. ✔
- [x] f. A milyen=GL_LINEAR esetén a textúrázandó képnek csak a 0-as szintjét kell feltölteni. ✔

glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, melyik, milyen) OpenGL függvényre vonatkozóan válasszuk ki az alábbi állítások közül az igaz állításokat.

Question **4**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Jelöljük be az glTexImage2D(target, 0, GL_RGBA, w, h, 0, GL_RGBA, GL_FLOAT, address); utasítással kapcsolatos igaz állításokat.

- [x] a. Az address azon CPU memóriaterület kezdőcíme, ahonnan a GPU-ra az adatokat átmásoljuk. ✔
- [ ] b. Az OpenGL-nek nem lehet unsigned char textúrákat átadni.
- [ ] c. A w és h paraméterek csak 2 hatványok lehetnek.
- [ ] d. A GL_FLOAT utolsó előtti paraméter az írja elő, hogy a GPU memóriában a texelek lebegőpontos formátumban tárolódjanak.
- [ ] e. A második 0 paraméter azt jelenti, hogy a texelek hézagmentesen vannak a textúrában.
- [x] f. A target lehet GL_TEXTURE_2D, ami azt jelenti, hogy az utoljára a GL_TEXTURE_2D-hez bindolt textúrát töltjük éppen fel. ✔
- [ ] g. A harmadig GL_RGBA paraméter azt fejezi ki, hogy a feltöltendő tömbben egy texelt a három színcsatornán és átlátszósággal adunk meg.
- [x] h. A glTexImage2D függvénnyel kell feltölteni akkor is a textúrát, ha mip-map-elést szeretnénk, de többször kell meghívni ezt a függvényt. ✔

Jelöljük be az glTexImage2D(target, 0, GL_RGBA, w, h, 0, GL_RGA, GL_FLOAT, address); utasítással kapcsolatos igaz állításokat.

Question **5**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Tekintsük az alábbi pixel shader programot:

```
uniform sampler2D samplerUnit;
in vec2 texcoord;
out vec4 fragmentColor;
void main() {
    fragmentColor = texture(samplerUnit, texcoord);
}
```

Jelöljük be az erre vonatkozó igaz állításokat!

- [x] a. A program változatlanul használható glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_NEAREST); beállítás és glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_LINEAR); beállításnál is. ✔
- [ ] b. A texture(samplerUnit, texcoord) azon texel színét adja vissza mindig, amelyhez a texcoord a legközelebb van.
- [ ] c. A samplerUnit változót értékét a glGenTextures függvénnyel kell létrehozni.
- [ ] d. A fragmentColor változó w mezője automatikusan 1 értékű lesz.

Tekintsük az alábbi pixel shader programot: Jelöljük be az erre vonatkozó igaz állításokat!

7. 3D képszintézis

Question **1**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Egy dielektrikum (nem fém, kioltási tényező közelítőleg zérus) törésmutatója 1.7. Hány százalékát veri vissza a belépő fotonoknak merőleges megvilágításkor?

Answer: 6.7215 ✔

Egy dielektrikum (nem fém, kioltási tényező közelítőleg zérus) törésmutatója 1.7. Hány százalékát veri vissza a belépő fotonoknak merőleges megvilágításkor?

n: törésmutató
visszaverődési arány = (n-1/n+1)^2
$0.7^2/2.7^2=0.49/7.29=0.06721536351$
Azaz kb. **6.72%**-a verődik vissza a fotonoknak

Question **2**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Az N=(0, 0, 1) normálvektorú felületet a (0,3,4) irányból világítja meg egy 1 W/m^2/st sugársűrűségű irányfényforrás. A felület diffúz visszaverődési tényezője 0.4. Mekkora sugársűrűséget detektál a ponttól az (1,2,3) irányban lévő kamera?

Answer: 0.32 ✔

Az N=(0,0,1) normálvektorú felületet a (0,3,4) irányból világítja meg egy 1 W/m^2/st sugársűrűségű irányfényforrás. A felület diffúz visszaverődési tényezője 0.4. Mekkora sugársűrűséget detektál a ponttól az (1,2,3) irányban lévő kamera?

Ki kell számolni a ray és a normálvektor általá bezárt szöget (pl. pontszorzattal). Ezt kell összeszozorni a sugársűrűséggel és a diffúz tényezővel. Valahogy így https://www.wolframalpha.com/input/?i=normalize%28%7B0%2C+3%2C+4%7D%29.normalize%28%7B0%2C+0%2C+1%7D%29+*+0.4+*+1 .

Question **3**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Az N=(0, 0, 1) normálvektorú felületet a (0,3,4) irányból világítja meg egy 4 W/m^2/st sugársűrűségű irányfényforrás. A felület spekuláris visszaverődési tényezője $\sqrt{2}$, a shininess 3. Mekkora sugársűrűséget detektál a ponttól az (0,4,3) irányban lévő kamera?

Answer: 2 ✔

Az N=(0,0,1) normálvektorú felületet a (0,3,4) irányból világítja meg egy 4 W/m^2/st sugársűrűségű irányfényforrás. A felület diffúz visszaverődési tényezője √2, a shininess 3. Mekkora sugársűrűséget detektál a ponttól az (0,4,3) irányban lévő kamera?

Itt venni kell a sugár és a kamera felezőpontját, majd ennek kell venni a pontszorzatát a normálvektorral. Az eredményt a shine-adikra kell emelni. Ezt be kell szorozni a beérkező sugársűrűséggel és a visszaverődési tényezővel. Valahogy így https://www.wolframalpha.com/input/?i=%28normalize%28%7B0%2C+0%2C+1%7D%29.normalize%28%7B0%2C+4%2C+3%7D+%2B+%7B0%2C+3%2C+4%7D%29%29%5E3+*+sqrt%282%29+*+4 .

Question **4**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

A fénysugár egy 1/0.7 törésmutatójú közegből érkezik a közeg határára. A határ másik oldalán levegő van. Legalább hány fokos szöget kell bezárnia fénysugár irányának és a levegő felé mutató felületi normálisnak, hogy a fénysugárból semmi se tudjon kilépni a közegből és teljes visszaverődés következzen be.

Answer: 44.42 ✔

A fénysugár egy 1/0.7 törésmutatójú közegből érkezik a közeg határára. A határ másik oldalán levegő van. Legalább hány fokos szöget kell bezárnia fénysugári irányának és a levegő felé mutató felületi normálisnak, hogy a fénysugárból semmi se tudjon kilépni a közegből és teljes visszaverődés következzen be.

n2 = 1: ahova érkezik (levegőnek 1 a relatív törésmutatója)
n1 = 1/0.7: ahonnan jön
sin(alfa_hatar) = n2,1 = n2/n1 → alfa_hatar = arcsin(1 / (1/0.7)) = arcsin(0.7) = 44.43°

Question **5**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Mely állítások igazak az alábbiak közül?

Select one or more:

- [x] a. A fotontranszport szimulációnál a látható tartományba eső frekvenciájú fotonok elektronokkal rugalmasan ütközve sohasem változtatják meg a frekvenciájukat. ✔
- [x] b. A Fresnel függvény értékkészlete a [0,1] tartomány. ✔
- [x] c. A törésmutató a két közegbeli fénysebességek arányával egyezik meg. ✔
- [x] d. Egy pontszerű fényforrásból induló fénysugár sugársűrűsége a forrástól vett távolság négyzetével csökken. ✔
- [ ] e. A Fresnel függvény mértékegysége [W/m^2/st] (Watt per négyzetméter per szteradián).
- [ ] f. Csak a 444, 526 és 645 nm hullámhosszú fényből állítható elő bármilyen színérzet additív keveréssel.
- [ ] g. Az emberi szem kizárólag a 444, 526 és 645 nm hullámhosszú fényre érzékeny.
- [x] h. Egy kiterjedt felületről induló fénysugár sugársűrűsége a sugár mentén állandó. ✔
- [ ] i. A fotontranszport szimulációnál a fotonok elektronokkal rugalmasan ütközve sohasem változtatják meg a frekvenciájukat.

Mely állítások igazak az alábbiak közül?

8. Sugárkövetés

Question **1**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

A sugár kezdőpontja (0, 0, 0), irányvektora (2,0,0). Hol metszi ez a sugár a (1,0,0) középpontú, 1 sugarú gömböt, pozitív sugárparaméterrel? Válaszként a metszéspont x koordinátáját várjuk.

Answer: 2 ✔

A sugár kezdőpontja (0,0,0), irányvektora (2,0,0). Hol metszi ez a sugár a (1,0,0) középpontú, 1 sugarú gömböt, pozitív sugárparaméterrel? Válaszként a metszéspont x koodinátáját várjuk.

Question **2**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Egy háromszög három csúcsa (2,8,1), (2,2,9), (2,7,3). Hol metszi a (0,0,0) kezdőpontú (1,0,0) irányvektorú sugár a háromszög síkját? A metszéspont x koordinátáját várjuk válaszként.

Answer: 2 ✔

Egy háromszög csúcsa (2,8,1), (2,2,9), (2,7,3). Hol metszi a (0,0,0) kezdőpontú (1,0,0) irányvektorú sugár a háromszög síkját? A metszéspont x koordinátáját várjuk válaszként.

Question **3**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Egy $f(\mathbf{r}) = \mathbf{r} \cdot \mathbf{r} - \mathbf{a} \cdot \mathbf{r}$ implicit egyenletű felületet, ahol $\mathbf{a} = (3, 4, 0)$, az $\mathbf{r} = (3, 4, 0)$ pontban talált el egy (3,1,2) kezdőpontú sugár . Mi a felület normálvektorában az x és y komponensek aránya a metszéspontban?

Answer: 0.75 ✔

Egy f(r)=r*r-a*r implicit egyenletű felületet, ahol a=(3,4,0), az r=(3,4,0) pontban talált el egy (3,1,2) kezdőpontú sugár. Mi a felület normálvektorában az x és y komponensek aránya a metszéspontban?

Question **4**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Egy kvadratikus felület mátrixa az alábbi:

0, 0, 0, 1

0, 0, 0, 1

0, 0, 0, 1

1, 1, 1, -2

A felületet sugárkövetéssel jelenítjük meg, a szem az origóban van, a sugár irányvektora az (1, 1, 1).

Mennyi a kvadratikus felület normálvektorában az x és z komponensek aránya (n.x/n.z) ott, ahol a sugár először metszi a kvadratikus felületet.

Answer: 1 ✔

Egy kvadratikus felület mátrixa az alábbi: A felületét sugárkövetéssel jelenítjük meg, a szem az origóban van, a sugár irányvektora az (1,1,1). Mennyi a kvadratikus felület normálvektorában az x és z komponensek aránya (n.x/n.z) ott, ahol a sugár először metszi a kvadratikus felületet.

négyes miért?
Sugárkövetés PDF 10. oldal
r= (1,1,1)
eye = s = (0,0,0)
f = [r,1] * Q * [r,1]^T
d = r

Metszéspont:
[s + d*t,1] * Q * [s + d*t,1]^T = 0 ->
[d, 0] * Q * [d, 0]^T * t^2 + 2 * [s,1] * Q * [d,0]^T * t + [s,1] * Q * [s,1]^T = 0

Ebből kapunk egy másodfokú (ebben a konkrét feladatban kivételesen elsőfokú) egyenletet t-re, amit behelyettesítve s + d * t-be megkapjuk a metszéspontot (r*)
Normálvektor:
N = Q * [r*, 1]^T első három koordinátája

Question **5**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

A sugár irányvektora (9, 0, 0) és egy (1, 1, 1) középpontú gömb (4, 5, 1) pontját találja el. Milyen irányban halad tovább, ha a gömb optikailag sima, törő, és a gömb anyagának relatív törésmutatója 1.0? Válaszként az egység hosszú irányvektor x komponensét várjuk.

Answer: 1 ✔

A sugár irányvektora (9,0,0) és egy (1,1,1) középpontú gömb (4,5,1) pontját találja el. Milyen irányban halad tovább, ha a gömb optikailag sima, törő, és a gömb anyagának relatív törésmutatója 1.0? Válaszként az egység hosszú irányvektor x komponensét várjuk.
1.0-ás törésmutatója a levegőnek van → simán átmegy rajta, folytatja útját úgy, ahogy eddig.

Question **6**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

A sugár irányvektora (6, 0, 0) és egy (1, 1, 1) középpontú gömb (4, 5, 1) pontját találja el. Milyen irányban halad tovább, ha a gömb optikailag sima, tükröző? Válaszként az egység hosszú irányvektor x komponensét várjuk.

Answer: 0.28 ✔

A sugár irányvektora (6,0,0) és egy (1,1,1) középpontú gömb (4,5,1) pontját találja el. Milyen irányban halad tovább, ha a gömb optikailag sima, tükröző? Válaszként az egység hosszú irányvektor x komponensét várjuk.

Lenormalizálod a bejövő sugárt, a normálvektor, majd kiszámolod a cos(theta)-t:

cos(theta) = - sugár * normál

visszavert = sugár + normál * 2 * cos(theta)

Question **7**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Az alábbi osztály egy origó középpontú és axes.x, axes.y, axes.z fél főtengelyhosszú ellipszoidot valósít meg, amelyre a sugár metszéspontszámítást implementáltuk. A vec3-ra az osztást GLSL stílusban, azaz koordinátánként függetlenül valósítottuk meg. Kérjük a hibás sorok sorszámát!

```
class Ellipsoid : public Intersectable {
  vec3 axes;
public:
  Hit intersect(const Ray& ray) {
    Hit hit;
1)    float a = dot(ray.dir/axes, ray.dir/axes);
2)    float b = dot(ray.start/axes, ray.dir/axes) * 2;
3)    float c = dot(ray.start/axes, ray.start/axes) ;
4)    float discr = b * b - 4 * a * c;
5)    if (discr < 0) return hit; else discr = sqrtf(discr);
6)    float t1 = (-b + discr)/2/a, t2 = (-b - discr)/2/a;
7)    if (t1 <= 0) return hit; // t1 >= t2 for sure
8)    hit.t = (t2 > 0) ? t2 : t1;
9)    hit.position = ray.start + ray.dir * hit.t;
10)   hit.normal = (hit.position - center)/radius;
    hit.material = material;
    return hit;
  }
};
```

Select one or more:

- [ ] 1
- [ ] 2
- [ ] 3
- [ ] 4
- [ ] 5
- [ ] 6
- [ ] 7
- [ ] 8
- [ ] 9
- [x] 10 ✔

Az alábbi osztály egy origó középpontú és axes.x, axes.y, axes.z fél főtengelyhosszú ellipszoidot valósít meg, amelyre a sugár metszéspontszámítást implementáltuk. A vec3-ra az osztást GLSL stílusban, azaz koordinátánként függetlenül valósítottuk meg. Kérjük a hibás sorok sorszámát!

Ellipszoidnál szent, hogy nem úgy állapítod meg a normálvektort, mint a gömbnél, ezért nem jó a 10-es sor.

Question **8**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Az $f(\mathbf{r}) = [\mathbf{r}, 1]\mathbf{Q}[\mathbf{r}, 1]^T = 0$ implicit egyenletű kvadratikus felület és a $ray(t) = \mathbf{s} + \mathbf{d}t$ egyenletű sugár metszéspontjához a következő másodfokú egyenletet kell megoldani: $at^2 + bt + c = 0$.

Mi lesz a b?

Select one:

- $2[\mathbf{d}, 0]\ \mathbf{Q}\ [\mathbf{d}, 1]^T$
- $2\ [\mathbf{s}, 1]\ \mathbf{Q}\ [\mathbf{d}, 0]^T$ ✔
- $2[\mathbf{s}, 0]\ \mathbf{Q}\ [\mathbf{d}, 1]^T$
- $[\mathbf{s}, 0]\ \mathbf{Q}\ [\mathbf{d}, 1]^T$
- $[\mathbf{s}, 1]\ \mathbf{Q}\ [\mathbf{d}, 0]^T$
- $2[\mathbf{s}, 0]\ \mathbf{Q}\ [\mathbf{s}, 1]^T$
- $[\mathbf{d}, 0]\ \mathbf{Q}\ [\mathbf{d}, 1]^T$

Az … implicit egyenletű kvadratikus felület és a ray(t)= s+ dt egyenletű sugár metszéspontjához a következő másodfokú egyenletet kell megoldani: at^2+bt+c=0. Mi lesz b?

9. 3D Inkrementális képszintézis

GL Triangles típussal való megjelenítés esetén minden háromszöget 3 ponttal kell megadni.
Egy négyzet 2 háromszögből áll. Egy négyzeten belül van két pont amit kétszer adunk meg.
Egy sorban van 8 pontunk -> 8-1 négyzet
Az egymás alatt/ felett lévő pontok is többször szerepelnek
Legalsó sornál az első pont 1x szerepel, a köztes pontok 3x, az utolsó 2x.
Legutolsó sornál az első pont 2x, a köztes pontok 3x, az utolsó 1x.
A köztes sorokban az első és utolsó pont 3x, a köztes pontok 6x szerepelnek.

Ha valaki lerajzolja az algoritmust sorban és számolja hányszor adja hozzá ugyanazt a pontot akkor kijön.

```
points = 2 * ((n-2) * 3 + 3) + (n-2) * ((n-2) * 6 + 6)
```

Question **1**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

A parametrikus felület tesszellációjánál a egységnégyzet paraméter tartományban 8x8 pontot vettünk fel szabályos rácsban. A felületet GL_TRIANGLES típussal jelentíjük meg. Hány csúcspontból fog állni a VBO.

Answer: 294 ✔

A parametrikus felület tesszellációjánál a egységnégyzet paraméter tartományban 8x8 pontot vettünk fel szabályos rácsban. A felületet GL_TRIANGLE_STRIP típussal jelenítjük meg. Hány csúcspontból fog állni a VBO.

N = r/du X r/dv
A három paraméter (x,y,z) egy pont u,v függését írják le.
Ha u és v szerint deriváljuk a három pontot, akkor kapunk 2 vektort, r/du = (x,y,z)/du, r/dv = (x,y,z)/dv.

Deriválni kell az összes pontot u, v szerint.

Question **2**
Correct
Mark 3.00 out of 3.00
Flag question

Egy paraméteres felület:
x(u,v)=3u+2.1v+10uv
y(u,v)=6.8u+2.1v+10 uv
z(u,v)=6.9u+2.1v+10 uv
Mekkora az nx/nz, azaz a normálvektor x és z komponensének aránya az (u,v)=(1,1) pontban?

Answer: 0.0263 ✔

Egy paraméteres felület: Mekkora az nx/nz, azaz a normálvektor x és z komponensének aránya az (u,v)=(1,1) pontban?

Parciálisan deriválom az egyenletrendszert először “u” szerint, majd “v” szerint, behelyettesítem az u=1 és v=1-t.

3+10v | 6.8+10v | 6.9+10v
2.1+10u | 2.1+10u | 2.1+10u
A keletkezett két vektort összeszorzom vektoriálisan, hogy megkapjam a normálvektort. De itt elég az nx/nz hányadost kiszámolni.
16.8*12.1-16.9*12.1/(13*12.1-16.8*12.1)=0.0263

Az N=(0,0,1) normálvektorú felületet a (0,3,4) irányból világítja meg egy 1W/m^2/st sugársűrűségű irányforrás. A felület diffúz visszaverődési tényezője 0.4. Mekkora sugársűrűséget detektál a ponttól az (1,2,3) irányban lévő kamera?

Question **3**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

A parametrikus felület tesszellációjánál a egységnégyzet paraméter tartományban 7x7 pontot vettünk fel szabályos rácsban. A felületet GL_TRIANGLE_STRIP típussal jelentíjük meg. Hány csúcspontból fog állni a VBO.

Answer: 84 ✔

A parametrikus felület tesszellációjánál a egységnégyzet paraméter tartományban 7x7 pontot vettünk fel szabályos rácsban. A felületet GL_TRIANGLE_STRIP típussal jelenítjük meg. Hány csúcspontból fog állni a VBO.

7x7-es rács, minden sávban 14 csúcspont kerül a VBO-ba. Összesen 6 sáv van, tehát 6*14=84 csúcspont kerül be.

Question **4**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Egy háromszög három csúcsa képernyő koordinátarendszerben:
(68, 34, 0.7)
(19, 89, 0.1)
(86, 61, 0.7)
Mennyivel változik a z koordináta, amikor a kitöltés során egy pixelről a jobboldali szomszéd pixelre lépünk?

Answer: 0.007 ✔

Egy háromszög három csúcsa képernyő koordinátarendszerben: Mennyivel változik a z koordináta, amikor a kitöltés során egy pixelről a jobboldali szomszéd pixelre lépünk?

Kiszámolom a háromszög normálvektorát, r1(68,34,0.7), r2 és r3 csúcsokkal. pl. (r3-r1)X(r2-r1) vektorokból.
18 | 27 | 0
-49| 55 | -0.6
Normálvektor “x” koordinátája innen -16.2, “z” pedig 2313. A változás mikor szomszédra lépünk:
a=-nx/nz tehát 0.007

10. Játékfejlesztés

Question **1**
Correct
Mark 3.00 out of 3.00
Flag question

A virtuális világban egy pontszerű test és egy gömb mozog. A pontszerű test a szimulációs időlépés kezdetén a (4,3,3) pontban van (mértékegység parsec) és (2,2,1) parsec/sec sebességgel halad. A gömb középpontja a szimulációs időlépés kezdetén a (4,1,10) pontban van és (6,8,4) parsec/sec sebességgel halad. Mekkora az a minimális gömbsugár, amely felett a két objektum a dt=100 msec időlépésben az **intervallum elején tesztelő diszkrét ütközésdetektálási algoritmus** szerint ütközik?

Answer: 7.2 ✔

Egy virtuális világban egy pontszerű test és egy gömb mozog. A pontszerű test a szimulációs időlépés kezdetén a (4,3,3) pontban van és (2,2,1) parsec/sec sebességgel halad. A gömb középpontja a szimulációs időlépéses kezdetén a (4,1,10) pontvan van és (6,8,4) parsec/sec sebességgel halad. Mekkora az a minimális gömbsugár, amely felett a két objektum a dt=100 msec időlépésben az intervallum elején tesztelő diszkrét ütközésdetektálási algoritmus szerint ütközik?

Question **2**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Egy test 3 darab különálló poliéder részből áll, és egyik rész sem tartalmaz lyukat. A testen összesen 15 csúcsot és 17 lapot számoltunk meg. Hány éle van?

Answer: 26 ✔

Egy test 3 darab különálló poliéder részből áll, és egyik rész sem tartalmaz lyukat. A testen összesen 15 csúcsot és 17 lapot számoltunk meg. Hány éle van?

Egybefüggő testekre igaz az Euler-tétel C+L-E=2, de ez 3 részből áll, úgyhogy külön-külön igaz rájuk.
C+L-E=6, innen 32-6=26.

Question **3**
Correct
Mark 3.00 out of 3.00
Flag question

A virtuális világban egy pontszerű test és egy gömb mozog. A pontszerű test a szimulációs időlépés kezdetén a (4,3,3) pontban van (mértékegység parsec) és (2,2,1) parsec/sec sebességgel halad. A gömb középpontja az szimulációs időlépés kezdetén a (4,1,3) pontban van és (2,2,4) parsec/sec sebességgel halad. Mekkora az a minimális gömbsugár, amely felett a két objektum a dt=100 msec időlépésben ütközik, alatta viszont nem?

Answer: 2 ✔

Egy virtuális világban egy pontszerű test és egy gömb mozog. A pontszerű test a szimulációs időlépés kezdetén a (4,1,3) pontban van és (2,2,1) parsec/sec sebességgel halad. Mekkora az a minimális gömbsugár, amely felett a két objektum a dt=100 msec időlépésben ütközik, alatta viszont nem?

[megoldás]

Question **4**
Correct
Mark 3.00 out of 3.00
Flag question

A virtuális világban egy pontszerű test és egy gömb mozog. A pontszerű test a szimulációs időlépés kezdetén a (8.8,9.4,4) pontban van (mértékegység parsec) és (2,5,1.7) parsec/sec sebességgel halad. A gömb középpontja a szimulációs időlépés kezdetén a (8.8,9.4,9) pontban van és (2,5,5.2) parsec/sec sebességgel halad. Mekkora az a minimális gömbsugár, amely felett a két objektum a dt=100 msec időlépésben ütközik, alatta viszont nem?

Answer: 5 ✔

Egy virtuális világban egy pontszerű test és egy gömb mozog. A pontszerű test a szimulációs időlépés kezdetén a (8,8,9,4,9) pontban van és (2,5,5,2) parsec/sec sebességgel halad. Mekkora az a minimális gömbsugár, amely felett a két objektum a dt=100 msec időlépésben ütközik, alatta viszont nem?

[megoldás]

Question **5**
Correct
Mark 12.00 out of 12.00
Flag question

Egy billboard (plakát) referencia helyzetében az origóban van és az xy síkra fekszik. Adjuk meg a modellezési transzformáció elemeit egy értékes jegyre, ha a

- a billboard mérete nem változik a transzformáció során
- a szem a világ (4,2,7) pontjában van
- a billboard által reprezentált objektum a (1,2,3) pontban van
- a billboard preferált függőleges iránya a (0,1,0)

0.8 ✔	0 ✔	-0.6 ✔	0 ✔
0 ✔	1 ✔	0 ✔	0 ✔
0 ✔	0 ✔	1 ✔	0 ✔
1 ✔	2 ✔	3 ✔	1 ✔

Egy billboard (plakát) referencia helyzetében az origóban van és az xy síkra fekszik. Adjuk meg a modellezési transzformáció elemeit egy értékes jegyre, ha a...

5. Billboard:
w = szem(4,2,7) - pozíció(1,2,3)
up = függőleges irány (0,1,0)
r = up X w
u = w X r
Mátrix:
(r.x, r.y, r.z, 0)
(u.x, u.y, u.z, 0)
(0, 0, 1, 0)
(pos.x, pos.y, pos.z, 1)

Erre van valakinek megoldási módja? Nekem ez sehogy se akart kijönni.

Question **6**
Correct
Mark 16.00 out of 16.00
Flag question

Egy FPS játékban az avatár pillanatnyi pozíciója (0, 0, 0), sebessége (6, 8, 0), gyorsulása (12, -9, 0). A kamera orientációt a Frenet kerettel állítjuk be. Mi lesz a kamera View transzformációja?

0	0.8	-0.6	0
0	-0.6	-0.8	0
-1	0	0	0
0	0	0	1

Egy FPS játékban az avatár pillanatnyi pozíciója (0,0,0), sebessége (6,8,0), gyorsulása(12, -9, 0). A kamera orientációt a Frenet kerettel állítjuk be. Mi lesz a kamera View transzformációja?

6. avatár
View mátrix alapból:
(u.x, v.x, w.x, 0)
(u.y, v.y, w.y, 0)
(u.z, v.z, w.z, 0)
(pos.x, pos.y, pos.z, 1)
Frenet keret esetében
w = k * -1
v = j
u = i
Tehát:
w = k = sebesség * (-1)
v = j = gyorsulás
u = i = v X w
(az eredményt normalizálni kell)

Question **7**
Correct
Mark 16.00 out of 16.00
Flag question

Egy játékobjektum orr iránya referencia helyzetben az y tengely, függőleges iránya pedig a z tengely. Az objektum pályája $\mathbf{r}(t) = (\cos(t), \sin(t), t)$.
Adjuk meg a modellezési transzformáció elemeit egy értékes jegyre a $t = \pi/4$-re, ha az objektumot Frenet keret módszerrel animáljuk.

0.5	-0.5	0.7	0
-0.5	0.5	0.7	0
-0.7	-0.7	0	0
0.7	0.7	0.78	1

Egy játékobjektum orr iránya referencia helyzetben az y tengely, függőleges iránya pedig a z tengely. Az objektum pályája r(t)=(cos(t), sin(t), t).
Adjuk meg a modellezési transzformáció elemeit egy értékes jegyre a t= pi/4-re, ha az objektumot Frenet keret módszerrel animáljuk.

Pálya első deriváltja a sebesség, második deriváltja a gyorsulás.
r'(t)=(-sin(t),cos(t), 1)=(-0.707, 0.707, 1)
r"(t)=(-cost(t),-sin(t),0)=(-0.707, -0.707, 0)
A mátrix második sora a sebességvektor, normálva, vagyis:
(-0.707/vektor hossza)=-0.707/sqrt(2)=-0.5; 0.5 és 0.7

A mátrix harmadik sora a gyorsulásvektor, normálva:
(-0.707/1), (-0.707/1),0
Az első sor az ennek a két vektornak a vektoriális szorzata.
Utolsó sora pedig a pozíció. A negyedik oszlop az fixen 0,0,0,1 (bmejatek.pdf/23 oldal)

Question **8**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Az alábbi programsorok egy szimulációs hurkot (game loop) valósítanak meg, de nem jól működik. Válassza ki a hibás sorokat:

```
void onIdle ( ) {   // idle call back
1)  float tend = 0;
2)  float tstart = tend;
3)  tend = glutGet(GLUT_ELAPSED_TIME)/1000;
4)  avatar->ProcessInput( );
5)  for(float t = tstart; t < tend; t += dt) {
6)      float Dt = min(dt, tend – t);
7)      for (GameObject * obj : objects) obj->Control(dt);
8)      for (GameObject * obj : objects) obj->Animate(dt);
    }
9)  onDisplay();
}
```

Az alábbi programsorok egy szimulációs hurok (game loop) valósítanak meg, de nem működik. Válassza ki a hibás sorokat:

Itt az utolsó sor nem glutPostRedisplay(); kellene legyen?
glutPostRedisplay az belül az onDisplay függvényünket hívja.
Egészen pontosan a glutDisplayFunc()-ba van beregisztrálva az onDisplay(), és a glutPostRedisplay() az jelzi a keretrendszernek hogy majd meg kéne hívni azt a függvényt ami a glutDisplayFunc()-ban volt átadva.
https://www.opengl.org/resources/libraries/glut/spec3/node20.html
https://www.opengl.org/resources/libraries/glut/spec3/node46.html

Select one or more:

- [x] 1 ✔
- [ ] 2
- [x] 3 ✔
- [ ] 4
- [ ] 5
- [ ] 6
- [x] 7 ✔
- [x] 8 ✔
- [ ] 9

Question **9**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Egy kockát két szinten Catmull-Clark algoritmussal felosztunk. Hány háromszög keletkezik?

Answer: 192 ✔

Egy kockát két szinten Catmull-Clark algoritmussal felosztunk. Hány háromszög keletkezik?

11. Fraktálok

Question **1**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Jelölje ki azon komplex számokat, amelyeket a Mandelbrot halmaz tartalmaz.

Select one or more:

- [ ] 1
- [x] -i ✔
- [x] i ✔
- [x] -1 ✔
- [x] 0 ✔
- [ ] -1+i

Jelölje ki azon komplex számokat, amelyeket a Mandelbrot halmaz tartalmaz.
z^2 + c -t elkezded így futtatni: behelyettesítesz z helyére is c-t (c: a szám, amit tesztelünk, hogy benne van-e a halmazban) → folytatod állandóan, hogy az előző eredményt behelyettesíted a z helyére, ha azt látod, hogy nem száll el, akkor benn van a halmazban az a c. Pl.:
0: 0^2 + 0 mindig 0 lesz, benn van.
1: 1^2 + 1 folyton nőni fog.
-1: (-1)^2 + (-1) = 0 → 0^2 -1 = **-1** és újra és újra, de nem száll el.
-i: (-i)^2 -i = **-1-i** → (-1-i)^2 -i = i → i^2 -i = **-1-i** és újra és újra, de nem száll el. stb.

Question **2**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Az $F(z) = e^z + c$ függvényt iteráljuk, ahol a kezdeti állapot $z_0 = \frac{\ln(2)}{2} + \mathbf{i}\frac{\pi}{4}$ és $c = -1 - \mathbf{i}$.

Mennyi az első iteráció után az állapot valós része?

Answer: 0 ✔

Az F(z)=e^z +c függvényt iteráljuk, ahol a kezdeti állapot… Mennyi az első iteráció után az állapot valós része?
https://www.wolframalpha.com/input/?i=e%5E%28ln%282%29+%2F+2+%2B+i+*+PI+%2F+4%29+%2B+%28-1+-+i%29

Question **3**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Az $F(z) = e^z + c$ függvényt iteráljuk, ahol a kezdeti állapot $z_0 = \frac{\ln(2)}{2} + \mathbf{i}\frac{\pi}{4}$ és $c = -1 - \mathbf{i}$.

Mennyi az első iteráció után az állapot képzetes része?

Answer: 0

Az F(z)=e^z +c függvényt iteráljuk, ahol a kezdeti állapot… Mennyi az első iteráció után az állapot képzetes része?
https://www.wolframalpha.com/input/?i=e%5E%28ln%282%29+%2F+2+%2B+i+*+PI+%2F+4%29+%2B+%28-1+-+i%29

Question **4**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Mekkora a Hausdorff dimenziója az alábbi L-rendszer által definiált alakzatnak:

F -> FFFFFFFFF

Answer: 1

Mekkora a Hausdorff dimenziója az alábbi L-rendszer által definiált alakzatnak:
F-> FFFFFFFFF
ugyanúgy egy vonal lesz belőle, ami 1D-s.

Question **5**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Mekkora a Hausdorff dimenziója az alábbi L-rendszer által definiált alakzatnak:

F -> -90F+90F+90FF-90F-90FF+90F+90F

Answer: 2

Mekkora a Hausdorff dimenziója az alábbi L-rendszer által definiált alakzatnak:
F-> -90F+90F+90FF-90F-90FF+90F+90F
Rajzold végig, tulajdonképpen az arány 3-ada lett, a vonalak száma, amit húztál 9.
log(9) / log(3) = 2

Question **6**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Nagy Britannia partvidékének hosszát megmérve 256 km-es vonalzóval, a hossz 2048 km-re adódott. Amikor megismételtük a mérést 128 km-es vonalzóval, akkor eredményül 2560 km-t kaptunk. Mekkora a partvidék vonalzó dimenziója?

Answer: 1.32

Nagy Britannia partvidékének hosszát megmérve 256 km-es vonalzóval, a hossz 2048 km-re adódott. Amikor megismételtük a mérést 128 km-es vonalzóval, akkor eredményül 2560 km-t kaptunk. Mekkora a partvidék vonalzó dimenziója?

l = 256 → 2048/256 = 8: hány vonalzó mérhető fel.
l = 128 (feleakkora) → 2560/128 = 20
Tehát mondhatni:
r = ½ és N = 20/8, hiszen 20/8-szor annyi vonalzót használhattunk, valamint a vonalzók feleakkorák lettek. → log(20/8) / log(2) = 1.322

Question **7**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Tekintsük az alábbi iterált függvényt: $F(x) = 2x(1-x)$.
Mekkora a függvény legnagyobb fixpontjának az értéke?

Answer: 0.5 ✔

Tekintsük az alábbi iterált függvényt: F(x)=2x(1-x). Mekkora a függvény legnagyobb fixpontjának értéke?

~~Én ezzel csináltam:~~
~~https://www.wolframalpha.com/input/?i=max%28f%28x%29%3D2x%281-x%29%29~~
~~fullos mo~~

Proper solution:
1. Mi F(x) deriváltja: F ' (x) = -4x +2
2. Hol metszi F(x)-et egy f(x)=x függvény: x=2x(1-x) → 0 és 0.5 helyeken.
~~3. Melyiknél lesz az |F ' (x)| < 1: 0-nál 2 a derivált, 0.5-nél 0, szóval 0.5 a winner.~~
4. Mégsem fontos, hogy stabil legyen a pont, elég a 0 és 0.5 közül a nagyobbat kiválasztani.
~~(Gyors megoldás:~~
~~www.wolframalpha.com/input/?i=2x%281-x%29+%3D+x%2C+%282x%281-x%29%29%27%3c1~~)

Question **8**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

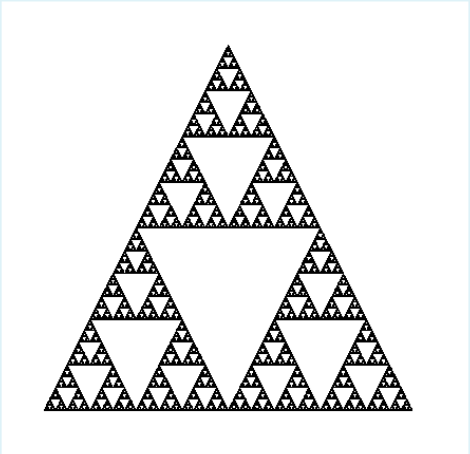
Tekintsük az alábbi iterált függvényt: $F(x) = Cx(1-x)$.
Legalább mekkorának kell lennie a C faktornak, hogy az iteráció ne legyen konvergens?

Answer: 3 ✔

Tekintsük az alábbi iterált függvényt: F(x)=Cx(1-x). Legalább mekkorának kell lennie a C faktornak, hogy az iteráció ne legyen konvergens?

Question **9**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Mekkora a Hausdoff dimenziója az alábbi alakzatnak (két értékes jegyre):



Answer: 1.58 ✔

Mekkora a Hausdoff dimenziója az alábbi alakzatnak (két érékes jegyre):

Sierpinski háromszöget (amely úgy áll elő, hogy egy szabályos háromszögből kivesszük az oldalfelező pontok által meghatározott belső háromszöget, majd az így nyert háromszögekből is, és így tovább a végtelenségig) három kisebb háromszög alkotja, amelyek mindegyike feleakkora, mint az eredeti.
Belátható, hogy ha egy fraktál k olyan alkotóelemből áll össze, amelyek mindegyikének r-szerese az eredeti, akkor a Hausdorff-dimenziója log(k)/log(r).
A Sierpinski háromszögnek így log3/log2 = **1.59** a Hausdorff-dimenziója.

12. Tavalyi zh

Question **2**
Not yet answered
Marked out of 1.00
Flag question

Egy kvadratikus felület mátrixa az alábbi:

0, 0, 0, 1

0, 0, 0, 1

0, 0, 0, 1

1, 1, 1, -2

A felületet sugárkövetéssel jelenítjük meg, a szem az origóban van, a sugár irányvektora az (1, 1, 1).

Mennyi a kvadratikus felület normálvektorában az x és z komponensek aránya (n.x/n.z) ott, ahol a sugár először metszi a kvadratikus felületet.

Answer:

A parametrikus felület tesszellációjánál a egységnégyzet paraméter tartományban 7x7 pontot vettünk fel szabályos rácsban. A felületet GL_TRIANGLE_STRIP típussal jelentjük meg. Hány csúcspontból fog állni a VBO.

Answer:

(n-1)*(n*2), itt n = 7 -> 6 * 7 * 2 = 84
Az első háromszöghöz kell 3 csúcs, minden új 3szöghöz 1-1 csúcs, mert triangle strip.

Jelölje be az alábbiak közül az igaz állításokat.

- [ ] a. Az átfordulási probléma megoldása az első vágósíkra való vágás 3D képszintézisben.
- [ ] b. A sík projektív geometriájában az ideális pontok egy egyenesre illeszkednek.
- [ ] c. Az átfordulási probléma azt jelenti, hogy a projektív sík egy szakaszából valami más, azaz nem a projektív sík szakasza, keletkezik homogén lineáris transzformáció végrehajtása során.
- [ ] d. A projektív tér pontjait kvaterníóknak is tekinthetjük, mert a kvaterniók tulajdonságai a projektív tér pontjainak tulajdonságaival megegyezők.
- [ ] e. Ha homogén koordinátákban megadott két párhuzamos egyenesre metszéspontot számítunk, akkor végtelen sok algebrai megoldást kapunk.
- [ ] f. A projektív síkon két egyenes metszéspontját megkaphatjuk, mint a két egyenes paramétereiből képzett vektorok vektoriális szorzatát.
- [ ] g. A projektív síkon a [0,0,0] homogén koordinátahármas egy ideális pontot azonosít.
- [ ] h. Ha a pontokat egy mátrixszal transzformáljuk, akkor az árnyalási normálvektorokra, amennyiben sorvektornak tekintjük őket, a mátrix inverzének transzponáltját kell alkalmazni.
- [ ] i. A tér projektív geometriájában két vec4 típusú a, b pont távolságát az sqrt(dot(a,b)) programsorral kell kiszámolni.

szerintem: a-hamis, b-igaz, c-hamis, d-igaz, g-igaz, i-hamis
Ezt kaptam idei ZH-n, az alábbiak biztos helyesek:
a - igaz
b - igaz
g - hamis
h - igaz
i - hamis

Adja meg az alábbi paraméteres felület n normálvektorá az nx/ny arányt az (0.9,0.6) paraméter párra:

$$x(u,v) = u + v$$
$$y(u,v) = 1/v$$
$$z(u,v) = u \cdot v$$

Answer:

x'u=1 y'u=0 z'u=v ->A = (1, 0, 0.6)
x'v=1 y'v=-1/(v^2) z'v=u ->B = (1, -2.778, 0.9)
n = A x B = (1.667, -0.3, -2.778)
normalizálásnál a koordináták aránya nem változik, szóval nem muszáj normalizálni.
nx/ny = 1.667/(-0.3) =-5.556

Azért valaki nézze át, nem vagyok benne biztos, hogy ez így jó

Mekkora az egység Gauss görbületű gömbi geometriában a leghosszabb egyenes hossza?

Answer:

A transzformációs mátrixosra gondoltam :) Ja:D Azért köszi :D
Ezt tudja valaki? Nem biztos, mert semmiben nem vagyok biztos, de: Gauss görbület=1, tehát 1/R^2=1, vagyis R=1. A leghossszabb egyenes a főkör, aminek hossza ebben az esetben 2*pi.

Adja meg azt a transzformációs mátrixot, amellyel az [x,y,z,1] homogén koordinátákban megadott pontot jobbrol szorozva a pontnak a [2, 3, 4, 1] pontra vett tükörképét kapjuk meg?

Szerintem a meo:
-1, 0, 0, 0
0, -1, 0, 0
0, 0, -1, 0
4, 6, 8, 1
mert ha euklidesziben a pontodat először tükrözöd az origora utána eltolod a (2,3,4) vektor kétszeresével, akkor ugyanoda jutsz, mintha a (2,3,4)-re tükrözted volna a pontodat. Az origora tükrözés a -1-ek, az eltolás a 4,6,8.

13. Idei zh

Igaz-Hamis

Igaz állítások:

A B_i(t) Bezier bázisfüggvényeknek nincs valós gyöke a 0-n és az 1-en kívül.

A B_i(t) Bezier bázisfüggvényeknek összege 1.

A B_i(t) Bezier bázisfüggvények a Bernstein polinomok.

A Bezier görbe C2 folytonos.

A B_i(t) Bezier bázisfüggvények nem negatívak.

A Catmull-Rom görbe Hermit interpolációs görbékből épül fel.

A Catmull-Rom görbe bázis függvények összege 1.

A Catmull-Rom görbe harmadfokú polinom a kontrollpontok számától függetlenül.

A Bezier felület a kontrollpontok konvex burkában van.

A Lagrange interpolációs felület kétváltozós súlyfüggvényeinek összege mindig 1.

Három nem egy egyenesbe eső pont kombinációjaként a három pont által definiált sík bármely pontja előállítható.

A súlyokat használva kombinációs faktorként, pontok konvex kombinációja mindig a súlypontot adja meg.

A Lagrange interpoláció a Hermite interpoláció speciális esete.

A L_i(t) Lagrange bázisfüggvények összege 1.

A Lagrange görbe C2 folytonos.

Az L_i(t) Lagrange bázisfüggvényeknek a gyökei a csomóértékek a t_i-t kivéve.

A fotontranszport szimulációnál a látható tartományba eső frekvenciájú fotonok elektronokkal rugalmasan ütközve sohasem változtatják meg a frekvenciájukat.

A Fresnel függvény értékkészlete a [0,1] tartomány.

A törésmutató két közegbeli fénysebességek arányával egyezik meg.

Egy pontszerű fényforrásból induló fénysugár sugársűrűsége a forrástól vett távolság négyzetével csökken.

Egy kiterjedt felületről induló fénysugár sugársűrűsége a sugár mentén állandó.

Hamis állítások:

A Bezier görbe a Lagrange görbe speciális esete.

A Lagrange görbe a Bezier görbe speciális esete.

A Bezier görbe interpolálja a kontrollpontjait.

Ha n pontunk van, akkor a B_i(t) Bezier bázisfüggvények n-ed fokú polinomok.

A Catmull-Rom görbe egy pontjára minden kontrollpont hat.

A Catmull-Rom görbe a kontrollpontok konvex burkán belül fut.

Ha n pontunk van, akkor a Catmull-Rom görbe n-1-ed fokú polinom.

A Catmull-Rom görbe C2 folytonos.

A Catmull-Rom görbe bázis függvényei nem negatívak.

A Catmull-Rom görbe spline a Bezier görbe speciális esete.

A parametrikus felület normálvektora a gradiens.

Minden felület megadható explicit egyenlettel.

Minden forgásfelület parametrikus egyenletében szükségképpen van sin és cos.

Ha r_i pontba m_i súlyt (i=1,2…) helyezünk, akkor a rendszer súlypontja Summa_i m_i*r_i.

A súlypontot megfogva, a test nem mozdítható el.

A súlypontra felírt forgatónyomaték mindig zérus, ha a pontjainkat bármilyen erővel is támadjuk.

A csomóértékek megválasztása nem befolyásolja a Lagrange görbe alakját.

A L_i(t) Lagrange bázisfüggvények nem negatívak.

A L_i(t) Lagrange bázisfüggvényeknek nincs valós gyöke.

A Hermite interpoláció a Lagrange interpoláció speciális esete.

Ha n pontunk van, akkor a L_i(t) Lagrange bázisfüggvények n-ed fokú polinomok.

A Fresnel függvény mértékegysége [W/m^2/st] (Watt per négyzetkilóméter per szteradián).

Csak a 444, 526 és 645 nm hullámhosszú fényből állítható elő bármilyen színérzet additív keveréssel.

Az emberi szem kizárólag a 444, 526 és 645 nm hullámhosszú fényre érzékeny.

A fotontranszport szimulációnál a fotonok elektronokkal rugalmasan ütközve sohasem változtatják meg a frekvenciájukat.

Fogalmak

GL_TRIANGLE_… [SO]

GL_TRIANGLE_FAN

GL_TRIANGLE_STRIP

Affin transzformáció